Recopilación de información de hardware

Pseudo-sistemas de archivos:

procfs

1. Presentación

El pseudo-sistema de archivos procfs (process File System) se actualiza dinámicamente por el kernel. Se monta para que esté accesible en la carpeta /proc. Aunque no esté vacío, muestra un tamaño de 0 KB:

```
# ls -dl /proc
dr-xr-xr-x 110 root root 0 jul. 28 16:14 /proc
```

En efecto, el concepto del tamaño de archivo no tiene sentido para procfs puesto que ocupa solamente una cantidad limitada de RAM.

El directorio /proc se utiliza para acceder a la información del kernel en ejecución. De esta forma podemos consultar en tiempo real información sobre el hardware, el sistema, la red, los procesos, etc. También es posible cambiar la configuración del kernel escribiendo en algunos archivos almacenados en /proc.

2. Principales archivos de /proc

/proc se organiza en carpetas y subcarpetas virtuales y agrupa los archivos por temas similares:

```
# ls /proc
1      18     2430     3196    459        dri           mtrr
10     19     2704     3200    5          driver        net
11     2      285      3203    6          execdomains   pagetypeinfo
115    20     2889     3208    649        fb            partitions
12     2030   2918     3211    651        filesystems   sched_debug
123    2085   2926     3212    7          fs            self
13     21     2927     3220    8          interrupts    slabinfo
139    2117   2928     3223    9          iomem         softirqs
1394   2158   2929     3228    93         ioports       stat
1395   2187   2930     3229    94         irq           swaps
1396   2206   2931     3314    95         kallsyms      sys
1397   2224   2932     3315    acpi       kcore         sysrq-trigger
14     2248   2933     3322    asound     keys          sysvipc
140    2249   2936     361     buddyinfo  key-users     timer_list
15     2250   2940     378     bus        kmsg          timer_stats
16     2263   3        396     cgroups    kpagecount    tty
1681   2287   3014     4       cmdline    kpageflags    uptime
17     2290   3018     412     consoles   loadavg       version
1724   2291   3025     415     cpuinfo    locks         vmallocinfo
1730   2293   3071     416     crypto     meminfo       vmstat
1735   2313   3137     422     devices    misc          zoneinfo
1752   2321   3190     423     diskstats  modules
1760   2394   3192     424     dma        mounts
```

Las carpetas que llevan un nombre numérico corresponden a un PID (Process identifier) de un proceso en ejecución. Las otras carpetas aportan información del hardware o del software.

a. /proc/acpi

El archivo /proc/acpi/wakeup/ muestra los dispositivos que son capaces de arrancar un sistema que ha estado en espera prolongada. La columna Device enumera los dispositivos afectados mientras que la columna Sysfs node muestra el bus de conexión. La columna Status, por su parte, muestra el estado de funcionamiento de estos últimos, activado (enabled) o desactivado (disabled).

He aquí el contenido del archivo:

```
# cat /proc/acpi/wakeup
Device   S-state      Status        Sysfs node
PCI0        S5      *disabled    no-bus:pci0000:00
PCIE        S4      *disabled    pci:0000:00:1e.0
EHC2        S0      *enabled     pci:0000:00:1a.0
EHCI        S0      *enabled     pci:0000:00:1d.0
AZAL        S3      *disabled    pci:0000:00:1b.0
RP01        S3      *disabled    pci:0000:00:1c.0
RP02        S4      *disabled    pci:0000:00:1c.1
RP03        S3      *disabled
RP04        S3      *disabled    pci:0000:00:1c.3
RP05        S3      *disabled    pci:0000:00:1c.4
RP06        S5      *disabled    pci:0000:00:1c.5
RP07        S5      *disabled    pci:0000:00:1c.6
RP08        S3      *disabled    pci:0000:00:1c.7
LID         S3      *disabled
PBTN        S4      *disabled
```

El archivo /proc/acpi/sleep se sustituye por otra interfaz en el pseudo-sistema de archivos sysfs: /sys/power/state.

b. /proc/apm

Este archivo proporciona información sobre el estado de la APM (Advanced Power Management) si la constante CONFIG_APM se ha declarado durante la compilación del kernel de Linux. Estos datos los utilizan los comandos APM.

c. /proc/bus

/proc/bus/pci

Esta carpeta almacena información sobre los buses PCI:

```
# ls -1 /proc/bus/pci
00
01
03
09
0c
10
```

```
3f
devices
```

/proc/bus/pci/devices proporciona información sobre los dispositivos PCI:

```
# cat /proc/bus/pci/devices
0000  80861237     0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0008  80867000     0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0009  80867111     0                  1f0                  3f6
170                376                d001                    0
0                    8                    0                    8
0                   10                    0                    0
      ata_piix
0010  80eebeef     12             e0000008                    0
0                    0                    0                    0
2              1000000                    0                    0
0                    0                    0                    0
0018  8086100e     13             f0000000                    0
d011                 0                    0                    0
0                20000                    0                    8
0                    0                    0                    0
e1000
0020  80eecafe     14                 d021            f0400000
f0800008                   0                    0
0                    0                   20               400000
4000                 0                    0                    0
0
0028  80862415     15                 d101                 d201
0                    0                    0                    0
0                  100                   40                    0
0                    0                    0                    0
      snd_intel8x0
0030  106b003f     16             f0804000                    0
0                    0                    0                    0
0                 1000                    0                    0
0                    0                    0                    0
      ohci_hcd
0038  80867113     9                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0                    0                    0                    0
0058  8086265c     13             f0805000                    0
0                    0                    0                    0
0                 1000                    0                    0
0                    0                    0                    0
ehci_hcd
0068  80862829     15                 d241                    0
d251                 0                 d261            f0806000
0                    8                    0                    8
0                   10                 2000                    0
ahci
```

/proc/bus/usb

Las distribuciones como Debian y Ubuntu descactivan usbfs y por lo tanto la carpeta /proc/bus/usb no está presente.

En cambio, CentOS tiene esta carpeta.

```
# ls -l /proc/bus/usb
total 0
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 11 ago  16:25 001
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 11 ago  16:25 002
-r--r--r--. 1 root root 0 11 ago  16:25 devices
```

El archivo /proc/bus/usb/devices contiene información sobre los buses:

```
# cat  /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12   MxCh= 8
B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 ohci_hcd
S:  Product=OHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:06.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 8
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 ehci_hcd
S:  Product=EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:00:0b.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
```

d. /proc/cmdline

Este archivo contiene los parámetros que se pasaron al kernel en el momento de su carga:

```
# cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=/dev/mapper/SystemVG-
rootLV ro quiet
```

e. /proc/cpuinfo

Este archivo contiene las características del o de los procesadores del equipo:

```
# cat cpuinfo
processor          : 0
vendor_id          : GenuineIntel
cpu family         : 6
model              : 30
model name         : Intel(R) Core(TM) i7 CPU      Q 740  @ 1.73GHz
stepping           : 5
cpu MHz            : 1723.555
cache size         : 6144 KB
physical id        : 0
```

```
siblings           : 2
core id            : 0
cpu cores          : 2
apicid             : 0
initial apicid     : 0
fpu                : yes
fpu_exception      : yes
cpuid level        : 5
wp                 : yes
flags              : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr
pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx
rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl pni ssse3 lahf_lm
bogomips           : 3447.11
clflush size       : 64
cache_alignment    : 64
address sizes      : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management   :

processor          : 1
vendor_id          : GenuineIntel
cpu family         : 6
model              : 30
model name         : Intel(R) Core(TM) i7 CPU      Q 740  @ 1.73GHz
stepping           : 5
cpu MHz            : 1723.555
cache size         : 6144 KB
physical id        : 0
siblings           : 2
core id            : 1
cpu cores          : 2
apicid             : 1
initial apicid     : 1
fpu                : yes
fpu_exception      : yes
cpuid level        : 5
wp                 : yes
flags              : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep
mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx
rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl pni ssse3 lahf_lm
bogomips           : 3451.59
clflush size       : 64
cache_alignment    : 64
address sizes      : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management   :
```

f. /proc/crypto

Este archivo muestra todos los cifrados criptográficos instalados y utilizados:

```
# cat /proc/crypto
name         : stdrng
driver       : krng
module       : kernel
priority     : 200
refcnt       : 1
selftest     : passed
type         : rng
seedsize     : 0

name         : md5
driver       : md5-generic
```

```
module       : kernel
priority     : 0
refcnt       : 1
selftest     : passed
type         : shash
blocksize    : 64
digestsize   : 16
```

g. /proc/devices

Este archivo contiene los dispositivos de bloques y de caracteres que se cargan en el sistema.

```
# cat devices
Character devices:
  1 mem
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  6 lp
  7 vcs
 10 misc
 13 input
 21 sg
 29 fb
 99 ppdev
116 alsa
128 ptm
136 pts
180 usb
189 usb_device
216 rfcomm
226 drm
252 hidraw
253 bsg
254 rtc

Block devices:
259 blkext
  7 loop
  8 sd
 11 sr
 65 sd
 66 sd
 67 sd
 68 sd
 69 sd
 70 sd
 71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
254 device-mapper
```

El número situado delante del nombre del dispositivo es el número principal que identifica el tipo de dispositivo.

h. /proc/dma

Este archivo contiene la lista de canales DMA ISA que están en uso:

```
# cat /proc/dma
4: cascade
```

i. /proc/filesystems

Este archivo muestra los sistemas de archivos que tiene en cuenta el kernel:

```
# cat /proc/filesystems
nodev   sysfs
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   cgroup
nodev   cpuset
nodev   tmpfs
nodev   devtmpfs
nodev   debugfs
nodev   securityfs
nodev   ockfs
nodev   pipefs
nodev   anon_inodefs
nodev   devpts
nodev   ramfs
nodev   hugetlbfs
nodev   pstore
nodev   mqueue
        ext4
nodev   usbfs
nodev   rpc_pipefs
nodev   nfs
nodev   nfs4
nodev   nfsd
nodev   binfmt_misc
```

j. /proc/fs

Esta carpeta contiene subcarpetas relativas a los sistemas de archivos:

Archivo	Descripción
ext4	Información sobre el sistema de archivos montado ext4.
fscache/stats	Datos estadísticos sobre fscache, que es una caché local persistente. La utilizan los sistemas de archivo para tomar los datos procedentes de la red y ponerlos en caché en el disco local. Esto permite reducir el tráfico de red para los usuarios que acceden a los datos de un sistema de archivos montado en red.
jbd2	Información y estadísticas sobre el sistema de archivos ext4.
nfs	Información sobre los sistemas de archivos que se están exportando a un cliente.

nfsd	Información sobre el servidor NFS.
nfsfs	Información sobre el sistema de archivos NFS.

k. /proc/ide

Si el sistema tiene un bus IDE entonces existe esta carpeta. Contiene un árbol de carpetas para cada canal IDE y los dispositivos conectados.

l. /proc/interrupts

Este archivo contiene el número de interrupciones por IRQ en la arquitectura x86:

```
# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
0:           45          0      IO-APIC-edge      timer
1:            9          0      IO-APIC-edge      i8042
8:            0          0      IO-APIC-edge      rtc0
9:            0          0      IO-APIC-fasteoi   acpi
12:         146          0      IO-APIC-edge      i8042
14:           0          0      IO-APIC-edge      ata_piix
15:          92          0      IO-APIC-edge      ata_piix
19:       39213          0      IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
20:        4646          0      IO-APIC-fasteoi   vboxguest
21:       18410          0      IO-APIC-fasteoi   ahci, snd_intel8x0
22:          26          0      IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb2
NMI:          0          0      Non-maskable interrupts
LOC:     138073     137387      Local timer interrupts
SPU:          0          0      Spurious interrupts
PMI:          0          0      Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0      IRQ work interrupts
RES:      27938      20542      Rescheduling interrupts
CAL:        217        428      Function call interrupts
TLB:        828       1247      TLB shootdowns
TRM:          0          0      Thermal event interrupts
THR:          0          0      Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0      Machine check exceptions
MCP:        153        153      Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
```

La primera columna indica el número de IRQ. A partir de la versión del kernel Linux 2.6.24 para las arquitecturas i386 y x86_64 incluye las interrupciones internas del sistema que no se conectan directamente a un dispositivo tales como los NMI (Non Maskable Interrupt), LOC (Local Timer Interrupt), CAL (Remote Function Call Interrupt), etc. A estas últimas no tenemos acceso.

Cada unidad central (CPU) posee su propia columna y su propio número de interrupciones por IRQ.

La penúltima columna muestra el tipo de interrupción y la última columna contiene el nombre del dispositivo que utiliza esa IRQ.

m. /proc/iomem

Este archivo muestra la memoria en el sistema para cada dispositivo físico:

```
# cat /proc/iomem
00000000-0000ffff : reserved
00010000-0009efff : System RAM
0009f000-0009ffff : reserved
000a0000-000bffff : PCI Bus 0000:00
000c0000-000cf7ff : Video ROM
000cf800-000cffff : Adapter ROM

                                  ...

fee10000-ff9fffff : PCI Bus 0000:00
ffa00000-ffbfffff : pnp 00:0b
ffc00000-ffdfffff : PCI Bus 0000:00
ffe00000-ffffffff : reserved
  ffe00000-ffffffff : pnp 00:0b
100000000-21bffffff : System RAM
```

n. /proc/ioports

Este archivo contiene información sobre los puertos de E/S utilizados por el sistema:

```
# cat /proc/ioports
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0071 : rtc_cmos
  0070-0071 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0170-0177 : 0000:00:01.1
  0170-0177 : ata_piix
01f0-01f7 : 0000:00:01.1
  01f0-01f7 : ata_piix
0376-0376 : 0000:00:01.1
  0376-0376 : ata_piix
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : 0000:00:01.1
  03f6-03f6 : ata_piix
0cf8-0cff : PCI conf1
4000-4003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
4004-4005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
4008-400b : ACPI PM_TMR
4020-4021 : ACPI GPE0_BLK
d000-d00f : 0000:00:01.1
  d000-d00f : ata_piix
d010-d017 : 0000:00:03.0
  d010-d017 : e1000
d020-d03f : 0000:00:04.0
d100-d1ff : 0000:00:05.0
  d100-d1ff : Intel 82801AA-ICH
d200-d23f : 0000:00:05.0
  d200-d23f : Intel 82801AA-ICH
d240-d247 : 0000:00:0d.0
  d240-d247 : ahci
d250-d257 : 0000:00:0d.0
  d250-d257 : ahci
```

```
d260-d26f : 0000:00:0d.0
  d260-d26f : ahci
```

o. /proc/irq

Esta carpeta cuenta con una subcarpeta por IRQ:

```
# ls -l /proc/irq
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 0
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 1
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 10
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 11
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 12
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 13
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 14
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 15
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 19
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 2
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 20
dr-xr-xr-x 4 root root 0 abr 30 14:27 21
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 22
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 3
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 4
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 5
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 6
dr-xr-xr-x 2 root root 0 abr 30 14:27 7
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 8
dr-xr-xr-x 3 root root 0 abr 30 14:27 9
-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 30 14:27 default_smp_affinity
```

/proc/irq/default_smp_affinity define de forma global el valor por defecto del SMP affinity que permite elegir en qué procesador efectuar las operaciones. Este valor es una máscara binaria. Imaginemos que contamos con un equipo dotado de cuatro procesadores:

CPU	Binario	Hexadecimal
CPU 0	0001	1
CPU 1	0010	2
CPU 2	0100	4
CPU 3	1000	8

Si deseamos, por ejemplo, el procesamiento en la CPU 0 y CPU 2, debemos sumar los dos valores binarios 0001 + 0100, lo que nos da: 0101 (5 en hexadecimal).

Para un equipo bi-procesador, /proc/irq/default_smp_affinity contiene el valor hexadecimal 3 (es decir 0001+0010=0011):

```
# cat default_smp_affinity
3
```

En cada carpeta de una IRQ, tenemos un archivo smp_affinity que especifica, de forma respectiva, la elección del procesador para dicha interrupción.

Ejemplo

El objetivo es cambiar el SMP affinity de IRQ de la tarjeta de red eth0 a 2, para utilizar la CPU 1.

¿Cuál es su IRQ?

```
# grep eth0 /proc/interrupts
 19:      41133          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
```

Es la IRQ 19. Basta con modificar el archivo /proc/irq/19/smp_affinity:

```
# echo "2" > /proc/irq/19/smp_affinity
```

Podemos comprobar visualizando varias veces el archivo /proc/interrupts que el valor de la IRQ 19 aumentará en la columna de la CPU1:

```
# grep 19 /proc/interrupts
 19:    52586      842   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
 # grep 19 /proc/interrupts
 19:    52586      854   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
 # grep 19 /proc/interrupts
 19:    52586      934   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
```

El valor de la CPU 0 no evoluciona.

p. /proc/kcore

Este pseudo-archivo representa la memoria física del sistema:

```
# ls -l kcore
-r-------- 1 root root 140737477877760 abr 30 14:31 kcore
```

La longitud total de este archivo es el tamaño de la memoria RAM física más 4 KB. En los kernels de 64 bits, el tamaño de este archivo puede alcanzar 128 terabytes.

q. /proc/loadavg

Este archivo contiene información sobre la carga del sistema:

```
# cat /proc/loadavg
0.01 0.20 0.21 1/356 2713
```

Los tres primeros valores representan el número de tareas activas en el sistema como los procesos en ejecución, por ejemplo, con una media de los 1, 5 y 15 últimos minutos.

El siguiente valor indica el número actual de tareas ejecutables como los procesos planificados y el número total de procesos en el sistema.

El último valor corresponde al PID del proceso activo más reciente.

r. /proc/mdstat

Este archivo contiene una lista de los volúmenes RAID (Redundant Array of Independent Disks):

```
#cat /proc/mdstat
Personalities : [Raid 1]
md2  :  active raid1 sdb2[1]  sda2[0]
        40957232 blocks [2/2]  [UU]
md1  :  active raid1 sdb3[1]  sda3[0]
        8385856 blocks [2/2]  [UU]
md3  :  active raid1 sdb5[1]  sda5[0]
        194563072 blocks [2/2]  [UU]
md0  :  active raid1 sdb1[1]  sda1[0]
        104320 blocks [2/2]  [UU]
unused devices :  <none>
```

s. /proc/meminfo

Este archivo nos permite ver el uso de la memoria:

```
# cat /proc/meminfo
MemTotal:         508780 kB
MemFree:           54628 kB
Buffers:           99380 kB
Cached:           208556 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           177796 kB
Inactive:         199132 kB
Active(anon):      69480 kB
Inactive(anon):      212 kB
Active(file):     108316 kB
Inactive(file):   198920 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:        499708 kB
SwapFree:         499708 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         69008 kB
Mapped:            33920 kB
Shmem:               708 kB
Slab:              59392 kB
SReclaimable:      47800 kB
SUnreclaim:        11592 kB
KernelStack:        1688 kB
PageTables:         7512 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      754096 kB
Committed_AS:     427788 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       18164 kB
VmallocChunk:   34359719299 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
```

```
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       36800 kB
DirectMap2M:      487424 kB
```

Significado de los principales valores:

Valor	Descripción
MemTotal	Total de RAM disponible. La RAM disponible es la RAM física menos algunos bits reservados y el código binario del kernel.
MemFree	Cantidad de RAM no asignada actualmente.
Buffers	Cantidad de RAM asignada actualmente a los buffers.
Cached	Cantidad de memoria utilizada actualmente como caché.
SwapCached	Cantidad de memoria en proceso de salida del swap. Sin embargo, una copia siempre está presente en el swap.
Active	Cantidad de memoria que se ha utilizado hace podo y que no suele recuperarse, salvo si es absolutamente necesario.
Inactive	Cantidad de memoria que no se ha utilizado desde hace algún tiempo.
SwapTotal	Tamaño del swap.
SwapFree	Espacio disponible en el swap.
Dirty	Cantidad de memoria en espera para ser escrita al disco.
Writeback	Cantidad de memoria que se encuentra en proceso de escritura al disco.
Slab	Cantidad de memoria utilizada en el kernel y asignada a Slab para sus propios objetos y estructuras.
PageTables	Cantidad de memoria utilizada como tabla de páginas para gestionar la paginación.
CommitLimit	Estimación de la cantidad máxima de memoria disponible para ser asignada.
VmallocTotal	Cantidad total de memoria del espacio de direcciones virtuales del kernel.
VmallocUsed	Cantidad de memoria utilizada por el espacio de direcciones virtuales del kernel.
VmallocChunk	El mayor bloque contiguo de memoria virtual disponible en el espacio de direcciones virtuales del kernel.
Hugepagesize	Tamaño de una hugepage (2048 KB por defecto). Es una página de gran tamaño usada por programas que tienen necesidades específicas de memoria. El número de páginas hugepage se define en el siguiente archivo: /proc/sys/vm/nr_shugepages (el valor por defecto es 0).
HugePages_Total	Número de hugepages asignadas.

HugePages_Free	Número de hugepages disponibles.

Cabe señalar que la información hugepages opera solo en las arquitecturas x86, Itanium y AMD64.

t. /proc/misc

Este archivo contiene un resumen de diversos dispositivos:

```
# cat /proc/misc
 57 rfkill
223 uinput
237 loop-control
 58 vboxuser
 59 vboxguest
236 device-mapper
 60 network_throughput
 61 network_latency
 62 cpu_dma_latency
  1 psaux
228 hpet
231 snapshot
227 mcelog
 63 vga_arbiter
```

u. /proc/modules

Este archivo muestra una lista de los módulos cargados por el kernel:

```
# cat /proc/modules
vboxvideo 12437 1 - Live 0xffffffffa0369000 (O)
drm 183952 2 vboxvideo, Live 0xffffffffa03fc000
ppdev 12763 0 - Live 0xffffffffa0364000
lp 17149 0 - Live 0xffffffffa035e000
...
pcspkr 12579 0 - Live 0xffffffffa0100000
vboxguest 148611 2 - Live 0xffffffffa011b000 (O)
thermal_sys 18040 1 processor, Live 0xffffffffa00fa000
button 12937 0 - Live 0xffffffffa0116000
ext4 350763 3 - Live 0xffffffffa00a3000
crc16 12343 2 bluetooth,ext4, Live 0xffffffffa008b000
mbcache 13114 1 ext4, Live 0xffffffffa0061000
jbd2 62115 1 ext4, Live 0xffffffffa0092000
dm_mod 63645 12 - Live 0xffffffffa0076000
sd_mod 36136 2 - Live 0xffffffffa006c000
crc_t10dif 12348 1 sd_mod, Live 0xffffffffa0067000
ahci 24997 1 - Live 0xffffffffa0034000
libahci 22860 1 ahci, Live 0xffffffffa0029000
libata 140630 4 ata_generic,ata_piix,ahci,libahci, Live
0xffffffffa003d000
scsi_mod 162269 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata, Live 0xffffffffa0000000
```

v. /proc/mounts

Es un enlace simbólico que apunta a self/mounts.

```
# ls -l /proc/mounts
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 11 abr 30 14:51 /proc/mounts ->
self/mounts
```

Contiene la tabla de montaje:

```
# cat mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs
rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=62945,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts
rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=50880k,mode=755 0 0
/dev/mapper/SystemVG-rootLV / ext4 rw,relatime,errors=remount-
ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=101740k 0 0
/dev/mapper/SystemVG-homeLV /home ext4
rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
/dev/mapper/SystemVG-optLV /opt ext4
rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered 0 0
rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc
rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
```

w. /proc/net

El enlace simbólico /proc/net apunta a /proc/self/net que contiene información variada sobre las funcionalidades de red.

Archivo	Descripción
arp	Almacena la tabla ARP para la resolución de direcciones. Utilizado por el comando arp.
rarp	Búsqueda inversa de ARP. Este archivo existe si RARP se configura en el kernel. Utilizado por el comando rarp.
dev	Estado de los dispositivos de red para conocer el número de paquetes emitidos y recibidos, el número de errores y de colisiones, etc. Utilizado por el comando ifconfig.
igmp	Información sobre el multicast.
snmp	Información sobre los protocolos IP, ICMP, TCP y UDP para un agente SNMP.
tcp	Tabla de sockets TCP.
udp	Tabla de sockets UDP.
unix	Lista de sockets en el dominio UNIX.
netstat	Datos utilizados por el comando netstat.
route	Tabla de enrutamiento. Utilizado por el comando route.
wireless	Información sobre el estado de la red inalámbrica.

x. /proc/partitions

Este archivo proporciona información sobre el particionado de los discos.

```
# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0   52428800 sda
   8        1   52426752 sda1
 254        0   14647296 dm-0
 254        1     499712 dm-1
  11        0    1048575 sr0
 254        2   37105664 dm-2
 254        3     172032 dm-3
```

El número mayor identifica el controlador de dispositivo, mientras que el número menor identifica el dispositivo. La tercera columna muestra los bloques y la última columna el nombre que está montado en /dev.

y. /proc/self

Un enlace simbólico self señala al PID del proceso actual, en este caso el PID es 3525:

```
#ls -l /proc/self
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr  30 14:23 /proc/self -> 3525
```

z. /proc/stat

Este archivo ofrece también estadísticas que se remontan al último arranque del sistema.

```
# cat /proc/stat
cpu  3731 1 9436 28164682 6485 0 727 0 0 0
cpu0 3019 1 5683 14074382 5633 0 546 0 0 0
cpu1 711 0 3753 14090299 851 0 180 0 0 0
intr 1128014 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 92 0 0 0 146472
14404 19774 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
```

aa. /proc/swaps

Este archivo contiene información acerca de la partición de swap:

```
# cat /proc/swaps
Filename        Type         Size      Used      Priority
/dev/dm-1       partition    499708    0         -1
```

ab. /proc/sys

/proc/sys/dev

/proc/sys/dev/cdrom/info contiene información sobre el lector de CDROM:

```
# cat /proc/sys/dev/cdrom/info
CD-ROM information, Id: cdrom.c 3.20 2003/12/17

drive name:              sr0
drive speed:             32
drive # of slots:        1
Can close tray:          1
Can open tray:           1
Can lock tray:           1
Can change speed:        1
Can select disk:         0
Can read multisession:   1
Can read MCN:            1
Reports media changed:   1
Can play audio:          1
Can write CD-R:          0
Can write CD-RW:         0
Can read DVD:            1
Can write DVD-R:         0
Can write DVD-RAM:       0
Can read MRW:            1
Can write MRW:           1
Can write RAM:           1
```

/proc/sys/dev/parport almacena información de los puertos paralelos. En su interior habrá una carpeta para cada puerto. parport0, parport1...

```
# ls -1 /proc/sys/dev/parport/partport0
autoprobe
autoprobe0
autoprobe1
autoprobe2
autoprobe3
devices
base-addr
irq
dma
modes
spintime
```

/proc/sys/fs

/proc/sys/fs contiene la configuración de los sistemas de archivos.

Archivo	Descripción
file-max	Límite del sistema del número de archivos abiertos por un proceso. El aumento de file-max requiere el aumento del número de inodos en el archivo /proc/sys/fs/inode-max.
inode-max	Número máximo de inodos en memoria. Este valor debe ser 3 a 4 veces mayor que el número file-max derivado del hecho de que los descriptores STDIN STDOUT, y también los sockets de red necesitan inodos. En caso de falta de inodos, debemos incrementar el valor.
inode-nr	El primer valor (nr_inodes) es el número de inodos asignados por el sistema que puede ser ligeramente mayor que inode-max, ya que Linux los asigna por página completa. El segundo valor (nr_free_inodes) representa el número de inodos disponibles.
inode-state	Contiene siete campos: • Los dos primeros valores son los de inode-nr. • El tercer valor (preshrink) no es nulo cuando nr_inodes > inode-max y la lista de inodes debe ser purgada en lugar de asignar más. • Los otros cuatro valores no son significativos.
fs/file-nr	Número de archivos abiertos actualmente. Contiene tres valores: • El número de descriptores de archivos asignados, • El número de descriptores de archivos libres, • El número máximo de descriptores de archivos libres.
lease-break-time	Tiempo de gracia que el kernel de Linux asigna a un proceso que posea un bloqueo de archivo después de haberle enviado una señal que indica que otro proceso espera para abrir el archivo. Si durante el período de gracia el titular del bloqueo no lo elimina o no disminuye su alcance, entonces Linux eliminará el bloqueo por la fuerza.
leases-enable	Activa o inhibe los bloqueos de archivos para todo el sistema. El valor 0 desactiva los bloqueos mientras que un valor no nulo los activa.
protected_hardlinks	Cuando el valor de este archivo es 0, ninguna restricción impide la creación de vínculos físicos. Este era el caso antes del kernel Linux 3.6.

	Cuando el valor es 1, es posible crear un vínculo físico a un archivo objetivo siempre que: • el llamante cuente con la capacidad de evitar las verificaciones de permisos en las operaciones que requieren normalmente que el UID del proceso se corresponda con el UID del archivo (CAP_FOWNER); • el UID del proceso que crea el enlace se corresponda con el UID del propietario del archivo de destino; • el objetivo sea un archivo regular; • el objetivo no cuente con el bit de permisos Set-UID activado; • el objetivo no cuente con ninguno de sus bits de permisos Set-GID y ejecutable por el grupo activado; • el llamante cuente con el permiso de leer y escribir en el archivo correspondiente.
protected_symlinks	Cuando el valor de este archivo es 0, ninguna restricción impide la creación y el seguimiento de enlaces físicos. Este era el caso antes del kernel Linux 3.6. Cuando el valor es 1, los enlaces simbólicos no se siguen para determinadas circunstancias: • el UID del proceso que sigue al enlace corresponde al del propietario del enlace simbólico; • el enlace no es en un directorio accesible en escritura para todos; • el enlace simbólico y su directorio padre tienen el mismo propietario.

/proc/sys/kernel

/proc/sys/kernel contiene varios archivos de configuración que afectan directamente al funcionamiento del kernel Linux:

```
# ls /proc/sys/kernel
acct                                perf_event_max_sample_rate
acpi_video_flags                    perf_event_mlock_kb
auto_msgmni                         perf_event_paranoid
blk_iopoll                          pid_max
bootloader_type                     poweroff_cmd
bootloader_version                  print-fatal-signals
cad_pid                             printk
cap_last_cap                        printk_delay
compat-log                          printk_ratelimit
core_pattern                        printk_ratelimit_burst
core_pipe_limit                     pty
core_uses_pid                       random
ctrl-alt-del                        randomize_va_space
dmesg_restrict                      real-root-dev
domainname                          sched_autogroup_enabled
```

```
ftrace_dump_on_oops
hostname
hotplug
hung_task_check_count
hung_task_panic
hung_task_timeout_secs
hung_task_warnings
io_delay_type
keys
kptr_restrict
kstack_depth_to_print
max_lock_depth
modprobe
modules_disabled
msgmax
msgmnb
msgmni
ngroups_max
nmi_watchdog
osrelease
ostype
overflowgid
overflowuid
panic
panic_on_io_nmi
panic_on_oops
panic_on_unrecovered_nmi
sched_child_runs_first
sched_domain
sched_latency_ns
sched_migration_cost
sched_min_granularity_ns
sched_nr_migrate
sched_rt_period_us
sched_rt_runtime_us
sched_shares_window
sched_time_avg
sched_tunable_scaling
sched_wakeup_granularity_ns
sem
shmall
shmmax
shmmni
shm_rmid_forced
softlockup_panic
sysrq
tainted
threads-max
timer_migration
unknown_nmi_panic
usermodehelper
version
watchdog
watchdog_thresh
```

He aquí un cuadro de los principales archivos /proc/sys/kernel:

Archivo	Descripción
acct	Este archivo contiene tres valores que controlan la contabilidad de procesos. Los valores por defecto son 4, 2 y 30. Esto significa que la contabilidad se suspende por debajo del 2% de espacio libre y luego se reanuda a partir del 4%. La verificación se realiza cada 30 segundos.
ctrl-alt-supr	Control de la gestión de la combinación de teclas [Ctrl][Alt][Supr] del teclado. Si el archivo contiene el valor 0 al capturar [Ctrl][Alt][Supr] se envía al programa init para reiniciar el sistema correctamente. Si el valor es superior a 0, Linux provoca el reinicio inmediato.
hostname	Contiene el nombre del host.
domainname	Contiene el nombre del dominio DNS.
modprobe	Contiene la ruta del cargador de módulos del kernel. Por defecto, su valor es /sbin/modprobe. Este archivo solo existe si el kernel está compilado con la opción CONFIG_MODULES activada.

modules_disabled	Activa o desactiva la carga de los módulos del kernel. El valor por defecto es 0. Si el valor es 1 entonces los módulos no podrán ser cargados o descargados. Este valor no puede redefinirse a 0. Este archivo solo existe si el kernel está compilado con la opción CONFIG_MODULES activada.
osrelease	Versión del kernel de Linux.
ostype	Tipo de sistema, es decir, Linux.
version	Contiene una cadena que difiere de una distribución a otra. Debian: #1 SMP Debian 3.2.46-1 Ubuntu: #70-Ubuntu SMP Wed May 29 20:12:06 UTC 2013 CentOS: #1 SMP Tue Jul 16 23:51:20 UTC 2013 El campo "#1" indica el número de compilación del kernel desde estas fuentes y la fecha corresponde a la fecha de compilación. En el caso de Debian, no existe ninguna fecha.
panic	Accede en modo lectura y escritura a la variable panic_timeout del kernel. Si vale 0, el kernel se pondrá en bucle en caso de fallo. De lo contrario, indica que el kernel debe reiniciar por sí mismo después del número de segundos que contiene.
panic_on_oops	Controla el comportamiento del kernel de Linux cuando se produce un «Oops» (kernel panic) o un error. Si contiene 0, el sistema intenta seguir trabajando. Si contiene 1, el sistema espera unos segundos para dejar tiempo para grabar la salida del Oops en los registros y arranca un «pánico». Si /proc/sys/kernel/panic tiene un valor no nulo entonces el equipo reiniciará.
pid_max	Establece el número máximo de PID. El valor por defecto es 32768.
pty/max	Muestra el número máximo de pseudo-terminales. El valor por defecto es 4096.

pty/nr	Indica el número de pseudo-terminales utilizados actualmente.
sem	Establece el número máximo y el tamaño de los semáforos (recursos System V IPC).
shmall	Define la cantidad máxima de memoria compartida (recursos System V IPC).
shmmax	Define la cantidad máxima de un segmento de memoria compartida (recursos System V IPC).
shmmni	Número máximo de segmentos de memoria compartida (recursos System V IPC).
sysrq	El valor 0 desactiva sysrq (magic sysrq key), que permite mediante una combinación de teclas ejecutar comandos de bajo nivel. El valor 1 activa la funcionalidad.
threads-max	Define el número máximo de hilos de ejecución (threads) por proceso. El valor por defecto varía en función de la configuración del equipo.

/proc/sys/net

/proc/sys/net contiene a su vez subcarpetas relativas a la red:

```
# ls -l /proc/sys/net
total 0
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 18:56 core
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 18:56 ipv4
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 14:23 ipv6
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 18:56 netfilter
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 18:56 token-ring
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 14:22 unix
```

Pueden existir otras carpetas en función de nuestra configuración como Ethernet, ipx, bridging, x25, etc.

/proc/sys/net/core contiene los parámetros que controlan la interacción entre el kernel de Linux y las capas de red. Estos son los principales archivos:

Archivo	Descripción
message_burst	Define el tiempo necesario a la décima de segundo para escribir un nuevo mensaje de advertencia. Este parámetro se utiliza para mitigar los ataques por denegación de servicio (DoS). Por defecto, el valor es 10.
message_cost	Define un coste para cada mensaje de aviso. A mayor valor de este archivo, mayor probabilidad de que el mensaje de aviso sea ignorado.

	Este parámetro se utiliza también para mitigar los ataques DoS. Por defecto, el valor es 5.
netdev_max_backlog	Establece el número máximo de paquetes autorizados en la cola cuando una interfaz específica recibe paquetes más rápido de lo que el kernel puede procesar. El valor por defecto de este archivo es 300.
optmem_max	Define el tamaño máximo de los buffers auxiliares autorizados por socket.
rmem_default	Establece el tamaño por defecto de los buffers de recepción utilizados por los sockets.
rmem_max	Establece el tamaño máximo de los buffers de recepción utilizados por los sockets.
wmem_default	Establece el tamaño por defecto de los buffers de envío utilizados por los sockets.
wmem_max	Establece el tamaño máximo de los buffers de envío utilizados por los sockets.

/proc/sys/net/ipv4

/proc/sys/net/ipv4 contiene los archivos de configuración para TCP/IP versión 4:

Archivo	Descripción
icmp_echo_ignore_all	Si el valor es 1, entonces el kernel ignora todas las solicitudes ECHO ICMP que recibe. El valor por defecto de este archivo es 0.
icmp_echo_ignore_broadcasts	Si el valor es 1, entonces el kernel ignora todas las solicitudes ECHO ICMP ECHO y TIMESTAMP que se le envían por broadcast y multicast, de lo contrario, configurar un 0. El valor por defecto de este archivo es 1.
ip_default_ttl	Define el valor por defecto del campo TTL (Time to Live) para los paquetes IP salientes. El valor debe estar comprendido entre 1 y 255. Por defecto, es 64.
ip_forward	El valor 1 permite enviar los paquetes entre las interfaces, o bien 0 para desactivar. El valor por defecto de este archivo es 0.
ip_local_port_range	Define el rango de puertos TCP y UDP.

	El primer número vale por defecto 32768. El segundo número vale por defecto 61000.

/proc/sys/net/ipv6

/proc/sys/net/ipv6 contiene los archivos de configuración para TCP/IP versión 6.

Si el valor del archivo /proc/sys/net/ipv6/bindv6only es igual a 1 entonces la comunicación se establece solo a través de IPv6. Si el valor es 0 entonces la comunicación es mixta, IPv4 y IPv6. El valor por defecto es 0.

/proc/sys/net/ipv6/conf contiene un conjunto de subcarpetas:

```
# ls -l /proc/sys/net/ipv6/conf
total 0
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 19:08 all
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 19:08 default
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 14:23 eth0
dr-xr-xr-x 1 root root 0 abr 30 19:08 lo
```

Permiten la configuración global, por defecto o para una interfaz:

Carpeta	Descripción
all	Configuración para todas las interfaces.
default	Configuración por defecto.
eth0	Configuración para la interfaz eth0. Existe una carpeta por interfaz.
lo (loopback)	Configuración para la interfaz loopback (127.0.0.1).

/proc/sys/net/ipv6/icmp contiene la configuración del protocolo ICMP:

```
# ls /proc/sys/net/ipv6/icmp
ratelimit
```

El archivo ratelimit limita el flujo del tráfico ICMPv6 enviado. El valor por defecto es 1000.

/proc/sys/net/ipv6/neigh contiene los parámetros por defecto para la detección del entorno cercano (vecinos) y también para cada interfaz.

```
# ls /proc/sys/net/ipv6/neigh
default  eth0  lo
```

/proc/sys/net/ipv6/route contiene los parámetros para el enrutamiento:

```
# ls -1 /proc/sys/net/ipv6/route
flush
gc_elasticity
gc_interval
gc_min_interval
gc_min_interval_ms
gc_thresh
gc_timeout
```

```
max_size
min_adv_mss
mtu_expires
```

/proc/sys/vm

/proc/sys/vm contiene los archivos de configuración de la gestión de memoria, los buffers y la cache.

Archivo	Descripción
drop_caches	El archivo contiene los valores siguientes: 1 para liberar la caché, 2 para liberar dentries e inodos, 3 para liberar pagecache, dentries e inodos.
legacy_va_layout	Si el valor no es 0 entonces la nueva mmap 32 bits se encuentra desactivada para todos los procesos.
memory_failure_early_kill	Determina cómo matar un proceso cuando se detecta un error de memoria no corregida en segundo plano por un hardware que no puede ser tratado por el kernel. El valor 1 mata todos los procesos que tienen la página de memoria corrupta y no recargable tan pronto como se detecta la corrupción. El valor 0 desasigna solo la página de memoria corrupta de todos los procesos y mata solo el proceso que intenta acceder a ella. La señal enviada es un SIGBUS (7).
memory_failure_recovery	Si la plataforma lo soporta, activa la recuperación de un error de memoria. Válido desde el kernel 2.6.32.
Swappiness	Permite que el kernel favorezca el swap o bien la RAM. El valor puede estar situado entre 0 y 100. El valor por defecto es 60. Cuanto mayor sea el valor, el kernel favorecerá el uso del swap. Esto puede afectar al rendimiento.

ac. /proc/scsi

/proc/scsi presenta varios subdirectorios para los controladores que contienen, respectivamente, un archivo para cada host SCSI del sistema:

```
# ls -1 /proc/scsi/
device_info
scsi
```

```
sg
```

/proc/scsi/scsi muestra todos los dispositivos SCSI reconocidos:

```
# cat /proc/scsi.scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: ATA      Model: TOSHIBA MK5056GS Rev: LJ00
  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 05
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: HL-DT-ST Model: DVD+-RW GS20N    Rev: A110
  Type:   CD-ROM                           ANSI  SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: ATA      Model: TOSHIBA MK5056GS Rev: LJ00
  Type:   Direct-Access                    ANSI  SCSI revision: 05
```

El dispositivo sg permite a los usuarios enviar comandos a los dispositivos SCSI. También proporciona en la carpeta /proc/scsi/sg información sobre el subsistema SCSI:

```
# ls -1 /proc/scsi/sg
allow_dio
debug
def_reserved_size
device_hdr
devices
device_strs
version
```

La versión del controlador sg se indica en /proc/scsi/sg/version:

```
# cat /proc/scsi/sg/version
30534        3.5.34 [20061027]
```

/proc/scsi/sg/device_strs muestra a su vez los dispositivos SCSI:

```
# cat device_strs
ATA        TOSHIBA MK5056GS   LJ00
HL-DT-ST   DVD+-RW GS20N      A110
ATA        TOSHIBA MK5056GS   LJ00
```

/proc/scsi/sg/devices es una tabla con un resumen sobre los dispositivos:

```
# cat devices
0   0   0   0   0   1   31   0   1
1   0   0   0   5   1   1    0   1
2   0   0   0   0   1   31   0   1
```

La tabla está compuesta por 9 campos. Las cabeceras de estas columnas se encuentran en /proc/scsi/sg/device_hdr:

```
# cat device_hdr
host   chan   id   lun   type   opens   qdepth   busy   online
```

En resumen, tendremos lo siguiente:

host	channel	id	lun	type	opens	qdepth	busy	online
0	0	0	0	0	1	31	0	1
1	0	0	0	5	1	1	0	1
2	0	0	0	0	1	31	0	1

Significado de los campos:

- host permite indexar cada host.
- channel es el número de dispositivo.
- id es el identificador SCSI del dispositivo.
- lun es el número de unidad lógica del dispositivo.
- type es el tipo de dispositivo (0 = disco, 5 = CDROM...).
- opens es el número de aperturas por sd, sr o sr y sg.
- qdepth es el número de comandos que pueden estar pendientes entre el controlador del HBA (Host Bus Adapter) y el objetivo.
- busy indica el número de comandos en espera.
- Si online vale 0, el dispositivo está marcado como desconectado debido a algunos errores, y por lo tanto los comandos SCSI que se le envíen serán omitidos por el kernel de Linux. El estado online es 1.

ad. /proc/tty

/proc/tty/drivers contiene los dispositivos de tipo consola o puerto serie:

```
# cat /proc/tty/drivers
/dev/tty             /dev/tty        5       0 system:/dev/tty
/dev/console         /dev/console    5       1 system:console
/dev/ptmx            /dev/ptmx       5       2 system
/dev/vc/0            /dev/vc/0       4       0 system:vtmaster
rfcomm               /dev/rfcomm   216 0-255 serial
serial               /dev/ttyS       4 64-95 serial
pty_slave            /dev/pts      136 0-1048575 pty:slave
pty_master           /dev/ptm      128 0-1048575 pty:master
unknown              /dev/tty        4 1-63 console
```

/proc/tty/driver/serial contiene las estadísticas de uso y el estado de cada una de las líneas tty y serie.

```
# cat /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0 driver revision:
0: uart:unknown port:000003F8 irq:4
1: uart:unknown port:000002F8 irq:3
2: uart:unknown port:000003E8 irq:4
3: uart:unknown port:000002E8 irq:3
```

ae. /proc/uptime

Contiene el tiempo transcurrido en segundos desde el arranque del sistema y la cantidad de tiempo durante la cual el sistema ha estado inactivo:

```
# cat /proc/uptime
139984.98 279761.84
```

af. /proc/version

Se muestra la versión del kernel de Linux de forma detallada:

```
# cat /proc/version
```

```
Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org)
(gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2
(2016-04-08)
```

El kernel se compiló desde una distribución Debian con gcc version 4.8.4.

ag. /proc/vmallocinfo

Proporciona información acerca del espacio de direcciones virtuales del kernel:

```
# cat /proc/vmallocinfo
0xffffc90000000000-0xffffc90000081000  528384
alloc_large_system_hash+0x151/0x219 pages=128 vmalloc N0=128
0xffffc90000081000-0xffffc900000c2000  266240
alloc_large_system_hash+0x151/0x219 pages=64 vmalloc N0=64
0xffffc900000c2000-0xffffc900000c4000    8192
alloc_targets+0x24/0xaa [dm_mod] pages=1 vmalloc N0=1
0xffffc900000c4000-0xffffc900000c8000   16384
acpi_os_map_memory+0x92/0x105 phys=1fff0000 ioremap

...

0xffffffffa03a8000-0xffffffffa03c7000  126976
module_alloc_update_bounds+0xb/0x55 pages=30 vmalloc N0=30
0xffffffffa03c7000-0xffffffffa03cd000   24576
module_alloc_update_bounds+0xb/0x55 pages=5 vmalloc N0=5
0xffffffffa03f2000-0xffffffffa03fc000   40960
module_alloc_update_bounds+0xb/0x55 pages=9 vmalloc N0=9
0xffffffffa03fc000-0xffffffffa042a000  188416
module_alloc_update_bounds+0xb/0x55 pages=45 vmalloc N0=45
```

ah. /proc/vmstat

Este archivo contiene diversas estadísticas acerca de la memoria virtual.

```
# cat /proc/vmstat
nr_free_pages 13624
nr_inactive_anon 53
nr_active_anon 17374
nr_inactive_file 49766
nr_active_file 27080
nr_unevictable 0

                                ...

unevictable_pgs_mlockfreed 0
thp_fault_alloc 0
thp_fault_fallback 0
thp_collapse_alloc 0
thp_collapse_alloc_failed 0
thp_split 0
```

ai. /proc/zoneinfo

Este archivo muestra información sobre las zonas de memoria, lo que permite analizar el comportamiento de la memoria virtual:

```
# cat /proc/zoneinfo
Node 0, zone      DMA
```

```
  pages free     3978
        min      21
        low      26
        high     31
        scanned  0
        spanned  4080
        present  3922
    nr_free_pages 3978
    nr_inactive_anon 0
    nr_active_anon 0
    nr_inactive_file 0
    nr_active_file 0
    nr_unevictable 0
 ...
              count: 173
              high:  186
              batch: 31
  vm stats threshold: 12
  all_unreclaimable: 0
  start_pfn:         4096
  inactive_ratio:    1
```

3. Carpetas de un proceso

En /proc, algunas carpetas contienen un nombre compuesto únicamente por cifras correspondientes a los PID de los procesos del sistema. Estos archivos contienen la actividad del proceso que representan. Por ejemplo, el directorio /proc/1 representa la actividad del proceso /sbin/init que posee el PID 1.

```
# ls /proc/1
 attr             cwd        mem         oom_score_adj   statm
autogroup         environ    mountinfo   pagemap         status
auxv              exe        mounts      personality     syscall
cgroup            fd         mountstats  root            task
clear_refs        fdinfo     net         sched           wchan
cmdline           io         ns          sessionid
comm              limits     numa_maps   smaps
coredump_filter   loginuid   oom_adj     stack
cpuset            maps       oom_score   stat
```

a. /proc/1/cmdline

Contiene el comando ejecutado al arrancar el proceso:

```
# cat cmdline
init [2]
```

b. /proc/1/cwd

Es un enlace simbólico que apunta a la carpeta de trabajo del proceso, en este caso, la raíz del sistema de archivos /:

```
# ls -l /proc/1/cwd
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr 30 19:49 /proc/1/cwd -> /
```

c. /proc/1/environ

Este archivo muestra las variables de entorno (en mayúsculas) del proceso. Los valores se encuentran en minúsculas.

```
# cat /proc/1/environ
SHLVL=1HOME=/init=/sbin/initTERM=linuxdrop_caps=BOOT_IMAGE=/boot/
vmlinuz-3.16.0--amd64PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/binPWD=/
rootmnt=/rootroot@debian:/proc/1#
```

d. /proc/1/exe

Es un enlace simbólico que apunta al ejecutable del proceso:

```
# ls -l exe
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   30 10:26 exe -> /sbin/init
```

e. /proc/1/fd

Es una carpeta en la que encontraremos todos los descriptores de archivo para un proceso, mostrando qué archivos o dispositivos utiliza:

```
# ls -l /proc/1fd
lrwx------ 1 root root 64 ago   6 12:59 10 -> /run/initctl
```

f. /proc/1/maps

Este archivo contiene un mapa de la memoria con los ejecutables y librerías asociados a este proceso:

```
# cat maps
00400000-00409000 r-xp 00000000 fe:00 261803
/sbin/init
00608000-00609000 r--p 00008000 fe:00 261803
/sbin/init
00609000-0060a000 rw-p 00009000 fe:00 261803
/sbin/init
...
7f7cb4a45000-7f7cb4a46000 r--p 0001f000 fe:00 654105
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.13.so
7f7cb4a46000-7f7cb4a47000 rw-p 00020000 fe:00 654105
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.13.so
7f7cb4a47000-7f7cb4a48000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffce853000-7fffce874000 rw-p 00000000 00:00 0
[stack]
7fffce963000-7fffce964000 r-xp 00000000 00:00 0
[vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
[vsyscall]
```

g. /proc/1/smaps

Este archivo también ofrece un mapa de la memoria:

```
# cat smaps
00400000-00409000 r-xp 00000000 fe:00 261803
/sbin/init
Size:                 36 kB
Rss:                  32 kB
```

```
Pss:                  32 kB
Shared_Clean:          0 kB
Shared_Dirty:          0 kB
Private_Clean:        32 kB
Private_Dirty:         0 kB
Referenced:           32 kB
Anonymous:             0 kB
AnonHugePages:         0 kB
Swap:                  0 kB
KernelPageSize:        4 kB
MMUPageSize:           4 kB
Locked:                0 kB
00608000-00609000 r--p 00008000 fe:00 261803
/sbin/init
Size:                  4 kB
Rss:                   4 kB
Pss:                   4 kB
Shared_Clean:          0 kB
Shared_Dirty:          0 kB
Private_Clean:         0 kB
Private_Dirty:         4 kB
Referenced:            4 kB
Anonymous:             4 kB
AnonHugePages:         0 kB
Swap:                  0 kB
KernelPageSize:        4 kB
MMUPageSize:           4 kB
Locked:                0 kB
00609000-0060a000 rw-p 00009000 fe:00 261803
/sbin/init
Size:                  4 kB
Rss:                   4 kB
Pss:                   4 kB
Shared_Clean:          0 kB
Shared_Dirty:          0 kB
Private_Clean:         0 kB
Private_Dirty:         4 kB
Referenced:            4 kB
Anonymous:             4 kB
AnonHugePages:         0 kB
Swap:                  0 kB
KernelPageSize:        4 kB
MMUPageSize:           4 kB
Locked:                0 kB

                              ...

ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
[vsyscall]
Size:                  4 kB
Rss:                   0 kB
Pss:                   0 kB
Shared_Clean:          0 kB
Shared_Dirty:          0 kB
Private_Clean:         0 kB
Private_Dirty:         0 kB
Referenced:            0 kB
Anonymous:             0 kB
AnonHugePages:         0 kB
Swap:                  0 kB
KernelPageSize:        4 kB
```

```
MMUPageSize:           4 kB
Locked:                0 kB
```

h. /proc/1/mem

Este archivo contiene la memoria del proceso. No se puede leer por el usuario.

i. /proc/1/root

Es un enlace simbólico que apunta a la raíz del sistema de archivos:

```
# ls -l /proc/1/root
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr 30 14:22 /proc/1/root -> /
```

j. /proc/1/stat

Este archivo contiene el estado del proceso:

```
# cat /proc/1/stat
1 (systemd) S 0 1 1 0 -1 4202752 12711 385686 43 1172 12 58 454 207
20
0 1 0 1 181264384 1381 18446744073709551615 140180813500416
140180814685532 140732709280304 140732709277024 140180806151763
0 671173123 4096 1260 0 0 0 17 1 0 0 293 0 0 140180816783520
140180816904384 140180823134208 140732709281614 140732709281625
140732709281625 140732709281773 0
```

k. /proc/1/statm

Este archivo representa el estado de la memoria utilizada por el proceso:

```
# cat /proc/1/statm
8481 1129 688 62 0 458 0
```

Obtendremos una lista de siete valores:

- Tamaño total del proceso
- Tamaño del proceso residente en memoria
- Memoria compartida con otros procesos
- Tamaño del código cargado
- Tamaño de las librerías compartidas cargadas para el proceso
- Memoria utilizada por la pila del proceso
- Número de páginas modificadas por el programa

l. /proc/1/status

Este archivo contiene información acerca del proceso, como el id del proceso (PID), el identificador del proceso padre (PPID), el estado del proceso (S para sleeping, R para running...), identificadores de usuario (UID) y grupo (GID) reales y efectivos, el uso de memoria y las máscaras de bits que indican qué señales son interceptadas, ignoradas y bloqueadas, etc.

```
# cat /proc/1/status
Name:        init
State:      S (sleeping)
```

```
Tgid:   1
Pid:    1
Ppid:   0
TracerPid:  0
Uid:    0   0         0         0
Gid:    0   0         0         0
FDSize:     64
Groups:
VmPeak:         10652 kB
VmSize:         10648 kB
VmLck:              0 kB
VmPin:              0 kB
VmHWM:            836 kB
VmRSS:            836 kB
VmData:           188 kB
VmStk:            136 kB
VmExe:             36 kB
VmLib:           2044 kB
VmPTE:             44 kB
VmSwap:             0 kB
Threads:     1
SigQ:  0/3934
SigPnd:         0000000000000000
ShdPnd:         0000000000000000
SigBlk:         0000000000000000
SigIgn:         fffffffe57f0d8fc
SigCgt:         00000000280b2603
CapInh:         0000000000000000
CapPrm:         ffffffffffffffff
CapEff:         ffffffffffffffff
CapBnd:         ffffffffffffffff
Cpus_allowed:      3
Cpus_allowed_list: 0-1
Mems_allowed:      00000000,00000001
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches:   31640
nonvoluntary_ctxt_switches:      63
```

4. Modificación de los parámetros del kernel

Hasta ahora hemos explorado una buena parte del pseudo-sistema de archivos procfs. También es posible cambiar la configuración del kernel de Linux escribiendo en algunos archivos de /proc/sys.

a. Modificación no permanente

Como usuario root, podemos utilizar un editor de texto, el comando echo o bien sysctl para efectuar la modificación. Dicho esto, en el próximo arranque, procfs se regenera y habremos perdido todas las modificaciones.

Sintaxis

```
sysctl <opción> <variable=valor>
```

La variable designa el archivo a editar en /proc y el valor se escribirá en este archivo.

Opciones útiles:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-w	--write	Modifica los parámetros sysctl.
-a	--all	Muestra todos los valores disponibles.
-p	--load	Carga los parámetros sysctl desde el archivo por defecto /etc/sysctl.conf. Podemos especificar otro archivo: --load=mi_archivo.conf

Ejemplo

Impedir que su ordenador reciba pings sin crear reglas en el firewall.

Como recordaremos, el ping recibido es un mensaje ICMP ECHO REQUEST (tipo 8) y el ordenador responde con un mensaje ICMP ECHO REPLY (tipo 0).

El archivo /proc/sys/net/icmp_echo_ignore_all permite configurar el kernel para ignorar los mensajes ICMP ECHO entrantes.

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0
```

El valor 0 lo activa y el valor 1 lo desactiva.

Reemplace 0 por 1 con echo:

```
# echo "1" > icmp_echo_ignore_all
```

O bien cambie 0 por 1 con sysctl:

```
# sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
```

Observe que la ruta no está compuesta por / sino por puntos.

Compruebe la modificación:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1
```

Reinicie el equipo, inicie una sesión y muestre el contenido del archivo /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0
```

O muestre el contenido con sysctl:

```
# sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all
```

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 0
```

Hemos perdido el valor modificado de nuestra configuración.

b. Modificación permanente

Para realizar una modificación persistente, hay que introducir los parámetros en el archivo /etc/sysctl.conf.

```
# cat /etc/sysctl.conf
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additonal system variables
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

##############################################################3
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection
(reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
```

```
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
#
```

Todas las líneas que comienzan con una almohadilla (#) son comentarios.

La modificación de este archivo puede efectuarse con un editor de texto o bien usando el comando echo.

Ejemplo

Impedir que su ordenador reciba pings sin crear reglas en el firewall.

Como en el anterior ejemplo, necesitamos cambiar 0 por 1 en el archivo /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all con echo:

```
# echo "net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

Compruebe la modificación:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1
```

Reinicie el equipo, inicie una sesión y muestre el contenido del archivo /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1
```

O muestre el contenido con sysctl:

```
# sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
```

De esta forma conservamos la modificación.

sysfs

1. Presentación

Introducido por el kernel de Linux 2.6, el pseudo-sistema de archivos sysfs es, como procfs, un sistema de archivos virtual montado en la carpeta /sys. No ocupa espacio en disco y su tamaño es de 0 KB:

```
# ls -ld /sys
dr-xr-xr-x 13 root root 0 abr 30 14:22 /sys
```

Ya que procfs se encuentra saturado con una gran cantidad de información no relacionada con los procesos, se diseñó sysfs con el fin de exportar desde el espacio del kernel (Anillo 0) al espacio del usuario (Anillo 3) información sobre los dispositivos y sus controladores.

2. Principales archivos de /sys

El primer nivel /sys contiene las siguientes carpetas:

```
# ls /sys
block   bus            class      dev      devices   firmware
fs      hypervisor     kernel     module   power
```

a. /sys/block

Contiene información acerca de los dispositivos de bloques:

```
# ls /sys/block
dm-0  dm-1  dm-2  dm-3  loop0  loop1  loop2  loop3  loop4  loop5
loop6  loop7        sda  sr0
```

Encontraremos, por ejemplo, un archivo en cada carpeta /sys/block/<disco>/stat que muestra las estadísticas de E/S (I/O) del disco:

```
# cat /sys/block/dm-0/stat
    24113    0    551642    249092    12764    0    263840
    532832   0    88828     781920
```

/sys/block/<disco>/<partición>/stat muestra estadísticas de E/S de la partición. El formato del archivo es idéntico al del disco.

b. /sys/bus

Contiene carpetas que representan cómo están conectados los dispositivos a los diferentes buses:

```
# ls /sys/bus
ac97  acpi  cpu  event_source  hid  i2c  machinecheck  pci
pci_express  platform  pnp  scsi  serio  spi  usb  xen  xen-
backend
```

c. /sys/class

Contiene una lista de carpetas que muestran los dispositivos agrupados en clases:

```
# ls /sys/class/
ata_device      bdi         dma           graphics      input
net             printer     scsi_device   sound         vc
ata_link        block       dmi           hidraw        leds
pci_bus         regulator   scsi_disk     spi_master    vtconsole
ata_port        bluetooth   drm           hwmon         mem
power_supply    rfkill      scsi_generic  thermal       backlight
```

```
bsg             firmware    i2c-adapter   misc          ppdev
rtc             scsi_host   tty
```

d. /sys/dev

Proporciona dos carpetas:

```
# ls /sys/dev
block  char
```

Una está dedicada a los dispositivos de bloque (block) y la otra a los dispositivos de caracteres (char). En esta última, los nombres de los enlaces simbólicos son los números mayores y menores de los dispositivos:

```
# ls -l /sys/dev/block
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr 3 10:26 11:0 -
../../devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2/target2:0:0/2:0:0:0/
block/sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 254:0 ->
../../devices/virtual/block/dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 254:1 ->
../../devices/virtual/block/dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   3 10:26 254:2 ->
../../devices/virtual/block/dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   3 10:26 254:3 ->
../../devices/virtual/block/dm-3
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 7:0 ->
../../devices/virtual/block/loop0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 7:1 ->
../../devices/virtual/block/loop1
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 7:2 ->
../../devices/virtual/block/loop2
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   8 00:36 7:3 ->
../../devices/virtual/block/loop3
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr         8 00:36 7:4 ->
../../devices/virtual/block/loop4
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr         8 00:36 7:5 ->
../../devices/virtual/block/loop5
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr         8 00:36 7:6 ->
../../devices/virtual/block/loop6
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr         8 00:36 7:7 ->
../../devices/virtual/block/loop7
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr         3 10:26 8:0 ->
../../devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/
block/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 0 abr   3 10:26 8:1 ->
../../devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/
block/sda/sda1
```

Los enlaces simbólicos apuntan a la carpeta /sys/devices.

e. /sys/devices

Esta carpeta contiene subcarpetas que representan la capa física:

```
# ls /sys/devices
breakpoint  LNXSYSTM:00  pci0000:00  platform  pnp0  software
```

```
system  tracepoint  virtual
```

f. /sys/firmware

El BIOS o firmware proporciona una memoria que el kernel de Linux lee. Esta memoria se muestra en el espacio del usuario a través de /proc/iomem.

/sys/firmware contiene las carpetas:

```
# ls /sys/firmware/memmap
0  1  2  3  4  5
```

El número de carpetas depende de la cantidad de memoria.

Cada carpeta contiene tres archivos:

- start que contiene la dirección de inicio;
- end que contiene la dirección final;
- type que contiene el tipo de entrada. Los tipos pueden ser System RAM, ACPI tablas, ACPI Non-volatile Storage y reserved.

Ejemplo

El objetivo es mostrar la información de memmap de manera más legible para un ser humano empleando un script de shell.

Debe estar conectados como root. Si es necesario, vaya al directorio /root. Compruebe con el comando pwd.

Abra un editor de texto como vi o nano para crear el archivo memmap.sh.

A continuación, escriba las siguientes líneas:

```
#!/bin/bash
cd /sys/firmware/memmap

for dir in * ; do
      start=$(cat $dir/start)
      end=$(cat $dir/end)
      type=$(cat $dir/type)
      printf "%016x-%016x (%s)\n" $start $[ $end +1] "$type"
done
```

Guarde el archivo y salga del editor de texto.

Asigne permisos de ejecución al archivo memmap.sh:

```
# chmod +x memmap.sh
```

Ejecute el script:

```
# ./memmap.sh
0000000000000000-000000000009fc00 (System RAM)
000000000009fc00-00000000000a0000 (reserved)
```

```
00000000000f0000-0000000000100000 (reserved)
0000000000100000-000000001fff0000 (System RAM)
000000001fff0000-0000000020000000 (ACPI Tables)
00000000fffc0000-0000000100000000 (reserved)
```

g. /sys/fs

Esta carpeta contiene la información sobre los sistemas de archivos montados como ext4 y también sobre la funcionalidad del kernel cgroups (control groups) que permite limitar, contar y aislar el uso de recursos como el procesador, la memoria, etc.

```
# ls /sys/fs/*
/sys/fs/cgroup:

/sys/fs/ext4:
dm-0  dm-2  dm-3  features
```

h. /sys/hypervisor

Esta carpeta contiene información acerca del hypervisor Xen cuando está instalado.

i. /sys/kernel

Este árbol contiene información sobre el kernel:

```
# ls /sys/kernel/*
/sys/kernel/fscaps      /sys/kernel/kexec_crash_size
/sys/kernel/notes    /sys/kernel/uevent_helper
/sys/kernel/vmcoreinfo
/sys/kernel/kexec_crash_loaded   /sys/kernel/kexec_loaded
/sys/kernel/profiling/sys/kernel/uevent_seqnum

/sys/kernel/debug:

/sys/kernel/fscache:

/sys/kernel/mm:
hugepages  ksm        transparent_hugepage

/sys/kernel/security:
```

/sys/kernel/debug

Esta carpeta la utiliza el sistema de archivos debugfs, y permite depurar el código del kernel de Linux. No debemos confundir este sistema de archivos debugfs con la herramienta debugfs.

La opción debugfs debe activarse en la configuración del kernel durante su compilación. Por lo general, las distribuciones recientes incluyen esta opción.

Ubuntu Server 12.04 LTS monta por defecto el sistema de archivos debugfs.

```
# mount | grep  debugfs
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
```

Para Debian y CentOS, debemos montarlo manualmente:

```
# mount -t debugfs nodev /sys/kernel/debug
```

Si lo queremos desmontar:

```
# umount nodev
```

Para comprobar el montaje:

```
# mount | grep  debugfs
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
```

Por último, si desea que el montaje esté activo durante el arranque del sistema, basta con añadir la siguiente línea al archivo /etc/fstab:

```
debugfs /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0
```

Una vez montado debugfs, dispone de este árbol:

```
# ls debug/*
debug/gpio  debug/sched_features  debug/suspend_stats  debug/
wakeup_sources

debug/acpi:

debug/bdi:
11:0  254:0  254:1  254:2  254:3  7:0  7:1  7:2  7:3  7:4  7:5
      7:6  7:7  8:0  default

debug/bluetooth:
l2cap  rfcomm  rfcomm_dlc  sco

debug/dri:
0

debug/extfrag:
extfrag_index  unusable_index

debug/hid:
0003:80EE:0021.0001

debug/kprobes:
enabled  list

debug/mce:
fake_panic  severities-coverage

debug/regmap:

debug/regulator:
dummy  supply_map

debug/tracing:
available_events   buffer_total_size_kb  free_buffer
printk_formats  set_event    trace_marker   tracing_cpumask
tracing_thresh
available_tracers  current_tracer    options      README
trace           trace_options  tracing_enabled
buffer_size_kb      events       per_cpu
```

```
saved_cmdlines  trace_clock  trace_pipe          tracing_on

debug/usb:
devices

debug/x86:
pat_memtype_list
```

De esta forma, dispone de dos opciones:

- Incluir en su código fuente (escrito en lenguaje C) las APIs de debugfs. En este caso, es necesario incluir el archivo de cabecera debugfs.h ubicado en la carpeta /usr/src/linux-headers-$(uname -r)-common/include/linux.
- Utilizar la herramienta ftrace. Asegúrese de que las opciones de configuración Debugfs, FUNCTION_TRACER, FUNCTION_GRAPH_TRACER, DYNAMIC_FTRACE y STACK_TRACER están activadas durante la compilación del kernel de Linux.

j. /sys/module

Esta carpeta contiene todos los módulos del kernel (Loadable Kernel Modules) del sistema operativo:

```
# ls /sys/module
8250        crc_t10dif     libahci      ppdev            snd_timer
ac          dm_mod         libata       printk           soundcore
ac97_bus    dns_resolver   lockd        processor        spurious
acpi        drm            loop         psmouse          sr_mod
acpiphp     e1000          lp           pstore           sunrpc
ahci        ehci_hcd       mbcache      rcutree          tcp_cubic
apparmor    evdev          mousedev     rfcomm           thermal_sys
ata_generic ext4           netpoll      rfkill           uinput
ata_piix    fscache        nfs          scsi_mod         usb_common
auth_rpcgss hid            nfs_acl      sd_mod           sbcore
battery     i2c_core       nfsd         serio_raw        usbhid
binfmt_misc i2c_piix4      ohci_hcd     sg               vboxguest
block       i8042          parport      snd              vboxvideo
bluetooth   intel_idle     parport_pc   snd_ac97_codec   vt
bnep        ipv6           pcie_aspm    snd_intel8x0     xz_dec
button      jbd2           pciehp       snd_page_alloc
cdrom       joydev         pci_hotplug  snd_pcm
cpuidle     kernel         pcspkr       snd_seq
crc16       keyboard       power_supply snd_seq_device
```

k. /sys/power

La carpeta /sys/power contiene todos los archivos que proporcionan una interfaz unificada para el subsistema de gestión de la alimentación (power management):

```
# ls /sys/power
disk  image_size  pm_async  pm_test  reserved_size  resume  state
wakeup_count
```

/sys/power/state

Este archivo controla el estado del nivel de ahorro de energía utilizado por el equipo. Los posibles valores son:

- standby (Power-On Suspend). Corresponde a poner el equipo en estado de espera.
- mem (Suspend-to-RAM). Permite la suspensión del sistema en memoria.
- disk (Suspend-to-Disk). Permite apagar completamente el equipo (es decir, de hibernar el equipo) después de haber almacenado su estado en la partición de intercambio (swap). Se recomienda por ello que esta partición sea al menos igual en tamaño a la RAM.

/sys/power/disk

Este archivo contiene la información para el mecanismo de hibernación.

/sys/power/image_size

Este archivo controla el tamaño de la imagen creada durante la hibernación.

3. Herramienta systool

El comando systool muestra información de los dispositivos del sistema por bus, categoría y topología. Esta herramienta debe instalarse empleando el paquete sysfsutils.

a. Instalación

Debian y Ubuntu

La instalación se realiza de esta manera:

```
# apt-get -y install sysfsutils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes extras:
 libsysfs2
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 libsysfs2 sysfsutils
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
Necesito descargar 32,0 kB de archivos.
Se utilizarán 182 kB de espacio de disco adicional después de esta
operación.
Des: 1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main libsysfs2
amd64
2.1.0+repack-3ubuntu1 [19,3 kB]
Des: 2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe
sysfsutils
amd64 2.1.0+repack-3ubuntu1 [12,7 kB]
Descargados 32,0 kB en 0seg. (40,5 kB/s)
Seleccionando el paquete libsysfs2:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 199461 ficheros o directorios
instalados
actualmente.)
Preparing to unpack .../libsysfs2_2.1.0+repack-3ubuntu1_amd64.deb ...
```

```
Unpacking libsysfs2:amd64 (2.1.0+repack-3ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete sysfsutils previamente no seleccionado.
Unpacking sysfsutils (2.1.0+repack-3ubuntu1) ...

Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Configurando libsysfs2:amd64 (2.1.0+repack-3ubuntu1) ...
Configurando sysfsutils (2.1.0+repack-3ubuntu1) ...
* Setting sysfs variables... [ OK ]
```

CentOS

La instalación de systool se realiza así:

```
# yum -y install sysfsutils
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.ciril.fr
 * extras: mirror.in2p3.fr
 * updates: ftp.ciril.fr
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package sysfsutils.x86_64 0:2.1.0-7.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libsysfs.so.2()(64bit) for package:
sysfsutils-2.1.0-7.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package libsysfs.x86_64 0:2.1.0-7.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=================================================================
 Package      Arch        Version        Repository        Size
=================================================================
Installing:
 sysfsutils   x86_64      2.1.0-7.el6    base              38 k
Installing for dependencies:
 libsysfs     x86_64      2.1.0-7.el6    base              44 k

Transaction Summary
=================================================================
Install       2 Package(s)

Total download size: 82 k
Installed size: 256 k
Downloading Packages:
(1/2): libsysfs-2.1.0-7.el6.x86_64.rpm         |  44 kB  00:00
(2/2): sysfsutils-2.1.0-7.el6.x86_64.rpm       |  38 kB  00:00
-----------------------------------------------------------------
Total                                  231 kB/s |  82 kB  00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : libsysfs-2.1.0-7.el6.x86_64                    1/2
  Installing : sysfsutils-2.1.0-7.el6.x86_64                  2/2
  Verifying  : sysfsutils-2.1.0-7.el6.x86_64                  1/2
  Verifying  : libsysfs-2.1.0-7.el6.x86_64                    2/2

Installed:
```

```
  sysfsutils.x86_64 0:2.1.0-7.el6

Dependency Installed:
  libsysfs.x86_64 0:2.1.0-7.el6

Complete!
```

b. Uso de systool

La ejecución de systool sin argumentos muestra todos los buses, las clases y los dispositivos raíz que están disponibles:

```
# systool
Supported sysfs buses:
   ac97
   acpi
   cpu
...
   vtconsole
...
   usb_common
   usbcore
   usbhid
   vboxguest
   vboxvideo
   vt
   xz_dec
```

Sintaxis

```
systool <opción>
```

Las opciones son:

Opción corta	Descripción
-a	Muestra los atributos del recurso solicitado.
-b	Muestra la información para un bus específico.
-c	Muestra la información para una clase de dispositivo específica.
-d	Muestra solo los dispositivos.
-h	Muestra la ayuda del comando.
-m	Muestra la información para un módulo específico.
-p	Muestra la ruta absoluta de un recurso en sysfs.
-v	Muestra todos los atributos con sus valores.
-A	Muestra los atributos del recurso solicitado.
-D	Muestra solo los controladores de dispositivo.
-P	Muestra el dispositivo padre.

Mostrar el bus SCSI

#

```
systool -b scsi
Bus = "scsi"

  Device = "0:0:0:0"
  Device = "2:0:0:0"
  Device = "host0"
```

```
  Device = "host1"
  Device = "host2"
  Device = "target0:0:0"
  Device = "target2:0:0"
```

Mostrar el bus y la ruta absoluta en sysfs

```
# systool -b scsi  -p
Bus = "scsi"

  Device = "0:0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0"

  Device = "2:0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2/target2:0:0/2:0:0:0"

  Device = "host0"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0"

  Device = "host1"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host1"

  Device = "host2"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2"

  Device = "target0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0"

  Device = "target2:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2/target2:0:0"
```

Mostrar el bus SCSI y mostrar los atributos con sus valores

```
# systool -b scsi -v
Bus = "scsi"

  Device = "0:0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0"
    delete              = <store method only>
    device_blocked      = "0"
    evt_media_change    = "0"
    iocounterbits       = "32"
    iodone_cnt          = "0xf65e"
    ioerr_cnt           = "0x3"
    iorequest_cnt       = "0xf67e"
    modalias            = "scsi:t-0x00"
    model               = "VBOX HARDDISK   "
    queue_depth         = "31"
    queue_ramp_up_period= "120000"
    queue_type          = "simple"
    rescan              = <store method only>
    rev                 = "1.0 "
    scsi_level          = "6"
    state               = "running"
    timeout             = "30"
```

```
    type                = "0"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_device
DRIVER=sd
MODALIAS=scsi:t-0x00"
    vendor              = "ATA     "

  Device = "2:0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2/target2:0:0/2:0:0:0"
    delete              = <store method only>
    device_blocked      = "0"
    evt_media_change    = "0"
    iocounterbits       = "32"
    iodone_cnt          = "0x17"
    ioerr_cnt           = "0x2"
    iorequest_cnt       = "0x27"
    modalias            = "scsi:t-0x05"
    model               = "CD-ROM          "
    queue_depth         = "1"
    queue_type          = "none"
    rescan              = <store method only>
    rev                 = "1.0 "
    scsi_level          = "6"
    state               = "running"
    timeout             = "30"
    type                = "5"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_device
DRIVER=sr
MODALIAS=scsi:t-0x05"
    vendor              = "VBOX    "

  Device = "host0"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_host"

  Device = "host1"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host1"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_host"

  Device = "host2"
  Device path = "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_host"

  Device = "target0:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0d.0/host0/target0:0:0"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_target"

  Device = "target2:0:0"
  Device path =
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/host2/target2:0:0"
    uevent              = "DEVTYPE=scsi_target"
```

4. Modificación de los parámetros del kernel

Si planea modificar un archivo en /sys, no existe ninguna herramienta igual a sysctl. Sin embargo, puede usar el comando echo para un cambio no permanente. Si queremos mantener los parámetros de forma permanente entonces escribimos las directivas en /etc/rc.local.

Ejemplo

El «kernel polling» es una alternativa al tratamiento básico de interrupciones. El kernel comprobará periódicamente un dispositivo sin ser interrumpido.

No se encuentra activado por defecto en algunas distribuciones. Para consultar el parámetro global, escriba:

```
# cat /sys/module/block/parameters/events_dfl_poll_msecs
-1
```

O para consultar el parámetro del lector de CDROM:

```
# cat /sys/block/sr0/events_poll_msecs
-1
```

Si el valor es 0 o -1 entonces la característica está desactivada. El valor razonable (en milisegundos) debe estar comprendido entre 2000 y 5000. Consultas demasiado frecuentes desperdician los recursos de la CPU.

Desactivar el "kernel polling" del lector de CDROM (/dev/SR0) puede provocar que la detección de medios no funcione y la desactivación del botón de expulsión.

Configure el valor 2000 en el archivo /sys/block/sr0/events_poll_msecs:

```
# echo 2000 > /sys/block/sr0/events_poll_msecs
```

Para conservar este parámetro de forma definitiva, agregue con un editor de texto la línea anterior al archivo /etc/rc.local antes de efectuar un exit 0:

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

echo 2000 > /sys/block/sr0/events_poll_msecs
exit 0
```

Laboratorio1

El objetivo es modificar de manera permanente la gestión del swap.

1. Inicie una sesión como usuario root.

2. ¿Cuál es el parámetro del kernel de Linux que controla la cantidad de datos que debe conservar la RAM o ponerse en el swap? Muestre su valor.

3. Cambie el valor de este parámetro a 10. Asegúrese de que este cambio sea permanente. Reinicie el sistema y verifique.

Solución:

2. ¿Cuál es el parámetro del kernel de Linux que controla la cantidad de datos que debe conservarse en la RAM o puesta en swap? Muestre su valor.

El parámetro del kernel es /proc/sys/vm/swappiness. Su valor es:

```
# cat /proc/sys/vm/swappiness
60
```

3. Cambie el valor de este parámetro a 10. Asegúrese de que este cambio sea permanente. Reinicie el sistema y verifique.

El cambio permanente se realiza en el archivo /etc/sysctl.conf. Agregue a este último la línea de configuración siguiente:

```
vm.swappiness = 10
```

Después de reiniciar el sistema, verifique:

```
# sysctl vm.swappiness
10
```

Laboratorio2

En este laboratorio obtendremos de forma diversa informacion sobre nuestro hardware en linux.

Por lo tanto, antes de comenzar a solucionar problemas de un sistema, siempre considere que la necesidad de recopilar información sobre un sistema es el enfoque recomendado para obtener una mayor comprensión y familiaridad. Mírelo de esta manera: la práctica de recopilar información de hardware no es necesariamente necesaria, pero una investigación de este tipo puede ayudarlo a buscar un posible diagnóstico.

Para comenzar, comenzaremos ejecutando un informe de hardware basado en CPU simple con el siguiente comando

 # cat /proc/cpuinfo

Como verás, el propósito de este comando es generar toda la información relacionada con el modelo de CPU, la familia, la arquitectura, el caché y mucho más. El /proc siempre es una buena usuo para comenzar a obtener informacion, pero el uso del siguiente comando generalmente se considera una práctica mejor y mucho más fácil de usar:

 # lscpu

Este comando consultará el sistema y generará toda la información relevante asociada con la CPU de la siguiente manera:

Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
...

Por otro lado, en lugar de consultar absolutamente todo, puede especificar los criterios utilizando grep :

 # lscpu | grep op-mode

Entonces, habiendo hecho esto y registrado los resultados para futuras referencias, continuaremos nuestra investigación ejecutando un informe de hardware simple con el comando lspci de la siguiente manera:

```
# lspci
```

El resultado de este comando puede generar algo similar a la siguiente información:

```
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82P965/G965 Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82G35 Express PCI Express Root Port (rev 02)
00:05.0 Ethernet controller: Red Hat, Inc Virtio network device
00:0a.0 PCI bridge: Digital Equipment Corporation DECchip 21150
00:0e.0 RAM memory: Red Hat, Inc Virtio memory balloon
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02)
```

El comando lspci proporciona toda la información relevante. con respecto a los dispositivos PCI de su servidor, que a su vez, pueden ampliarse empleando la opcion -v o la alternativa -vv/ -vvvopción (s), según el nivel de detalle que necesite:

```
# lspci -v
# lspci -vv
# lspci -vvv
```

De forma predeterminada, los comandos anteriores proporcionarán toda la información requerida para confirmar si un dispositivo es compatible con alguno de los módulos actualmente instalados en su sistema o no. Se espera que solo deba hacer esto cuando se hayan implementado actualizaciones de hardware, cuando se haya instalado el sistema o si está intentando familiarizarse con un nuevo entorno.

Para simplificar aún más este ejercicio está disponible un "modo de vista de árbol". El propósito de esta instalación es generar el ID de dispositivo asociado y mostrar cómo estos valores están asociados con el bus relevante.

Para hacer esto, escriba el siguiente comando:

```
# lspci -t
```

Para solucionar los problemas, cada dispositivo debe mantener un identificador único, ya que CentOS, como todos los demás sistemas operativos, usará ese identificador para vincular un controlador a ese dispositivo. El comando lspci funciona al escanear el arbol /sys en busca de todos los dispositivos conectados, que también puede incluir el puerto de conexión, el tipo de dispositivo y la clase, por nombrar solo algunos. Una vez hecho esto, el lspci se consultará /usr/share/hwdata/pci.ids para proporcionar las entradas legibles.

Por ejemplo, puede mostrar los controladores /módulos del kernel escribiendo el siguiente comando lspci con la opción -k:

```
# lspci -k
```

Naturalmente, durante cualquier investigación de resolución de problemas basada en hardware que se desea revisar los registros del sistema en busca de pistas adicionales, pero como hemos visto, tanto el **lscpu y lspci** los comandos son particularmente útiles cuando se trata de saber más sobre la información de hardware necesaria presente en su sistema.

Puedes aprender mas sobre estos comandos al revisar los respectivos manuales a bordo en cualquier momento:

```
$ man lscpu
$ man lspci
```

Por otro lado, de la misma manera que podemos usar grep con lscpu, también puede usar grep con el comando lspci para descubrir más acerca de su controlador RAID en el siguiente manera:

```
# lspci | grep -i raid
```

Hay muchos más comandos asociados con la obtención de información de hardware. Esto incluye (pero no se limita a) lsmod, dmidecode hdparm, df -h, o incluso lsblk,

Todos ellos son útiles, pero para aquellos que no desean guardarlos en la memoria, se puede encontrar una cantidad significativa de información simplemente leyendo los archivos que se encuentran dentro de los directorios /proc y /sys de esta forma:

```
# find /proc | less
# find /sys | less
```

Es posible que el hardware deba ser reemplazado o reparado. Las baterías RAID fallarán, los módulos de memoria fallarán y, en algunas ocasiones, podría ser que un controlador en particular no se haya cargado completamente durante el reinicio más reciente. En esta situación, puede encontrar que el kernel está inundando el sistema con mensajes aleatorios.

Entendiendo dmesg

El comando dmesg se utiliza para grabar mensajes del kernel que están específicamente relacionados con el proceso de detección y configuración del hardware. Estos mensajes se derivan del búfer de anillo del kernel; una condición que no solo puede resultar de gran ayuda porque se relaciona con el tema de la solución de problemas de hardware, sino que proporciona evidencia de por qué una comprensión del hardware del sistema puede reflejarse en un posible diagnóstico de software y viceversa.

El archivo dmesg se encuentra en el directorio /var/log/, pero a diferencia de otros archivos que residen en ese directorio, la sintaxis básica para ver el contenido del archivo dmesg es la siguiente:

```
# dmesg | less
```

Puede revisar los resultados de la forma habitual, pero si desea que la marca de tiempo sea un poco más fácil de leer, puede invocar la opcion -T :

```
# dmesg -T | less
```

Estos comandos ahora nos proporcionarán información relacionada con todos los controladores de hardware cargados en el kernel durante la secuencia de inicio. Esta información incluirá su estado (éxito o fracaso), y si se registra un error, incluso proporcionará un mensaje de error que describe por qué se produjo un error. Sin

embargo, como este archivo puede ser bastante largo, debe usar grep para realizar consultas dmesg con el fin de agilizar esta información y simplificar la salida.

Para hacer esto, simplemente personalice la siguiente sintaxis:

```
# dmesg -T | grep -i memory
```

Este comando ahora mostrará toda la información relevante con respecto a la memoria total disponible y los detalles de la memoria compartida asociados con el servidor. Por supuesto, se pueden hacer enfoques similares para leer la información específica para dispositivos USB, acceso directo a la memoria (DMA) o incluso tty.

Por ejemplo, puede consultar dmesg para mostrar información de hardware relacionada con cualquier puerto Ethernet de la siguiente manera:

```
# dmesg –T | grep -i eth0
```

Para ampliar este enfoque, para descubrir si el kernel ha detectado un disco duro específico. Para hacer esto, escriba:

```
# dmesg –T | grep sda
```

Alternativamente, puede usar la opcion -i para ignorar los efectos de la sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas al buscar referencias tty:

```
# dmesg | grep -i tty
```

Entendiendo los archivos de logs

Por defecto, todos CentOS los archivos de registro del sistema se pueden encontrar /var/log y se puede obtener un inventario completo de su servidor actual escribiendo el siguiente comando:

```
# find /var/log
```

- /var/log/messages: Este archivo contiene información relacionada con los muchos servicios nativos utilizados por CentOS. Esto incluye (pero no se limita a) logger del kernel, el logger de red, el proceso de inicio, los servicios de correo, los trabajos cron y muchos otros servicios que no tienen sus propios archivos de registro. En muchos aspectos, este registro se puede considerar como un archivo de registro global y, por costumbre, probablemente se convertirá en su primer puerto de escala en cualquier proceso de solución de problemas.
- /var/log/boot.log: Este archivo contiene información que se informa cuando se inicia el sistema.
- /var/log/maillog: Este archivo contiene información que es reportada por el servidor de correo predeterminado usado por el sistema.
- /var/log/secure: El archivo contiene información relacionada con los privilegios de autenticación y autorización asociados.
- /var/log/wtmp: Este archivo contiene información relacionada con los registros de inicio de sesión del usuario.
- /var/log/btmp: Este archivo contiene información relacionada con los intentos fallidos de inicio de sesión.
- /var/log/cron: Este archivo contiene información relacionada con cron (y anacron).
- /var/log/lastlog: Este archivo contiene información relacionada con el registro binario que contiene toda la última información de inicio de sesión.

- /var/log/yum.log: Este archivo contiene información relacionada con Yum e informa sobre cualquier actividad relacionada con las herramientas de administración de paquetes del servidor.

es una buena practica almacenarlos /var/log en una partición separada para /(raíz).

Un sistema perfecto mantendría una partición separada para /tmp, y /usr otros, pero sí, puede haber situaciones en las que almacenar sus archivos de registro en la misma partición como /(raíz) sea inevitable. Por lo tanto, recuerde que si surge la oportunidad, puede considerar almacenar estos directorios en un sistema de archivos separado y en un volumen físico separado (si es posible), ya que se considera una buena práctica para mantener la seguridad y la integridad general. , y el rendimiento del sistema en cuestión.

Sin embargo, y dicho esto, también es importante reconocer que muchos otros paquetes crearán y almacenarán registros en otras ubicaciones. Incluso es posible que deba especificar estas ubicaciones usted mismo, y por este motivo, debe recordar que no todos los registros se encuentran en /var/log.

Por ejemplo, si el servidor en cuestión aloja uno o más sitios web y almacena toda la información relevante de Apache VirtualHost en un directorio especifico /home , los archivos de registro asociados se pueden encontrar en una ubicación como esta:

/path/to/virtualhost/domain1/log/access_log
/path/to/virtualhost/domain1/log/error_log

Los archivos de registro pueden variar entre las aplicaciones y los servicios, pero el propósito general de estos archivos es registrar la hora y la fecha de un evento y el nivel de seguridad, y proporcionar un mensaje o una descripción general. La mayoría de los mensajes serán avisos generales o advertencias de un tipo u otro, pero en ciertas ocasiones, los errores también serán atrapados.

Por ejemplo, puedes ver algo como esto:

> **Dec 4 12:49:05 localhost postfix/postfix-script[1909]: starting the Postfix mail system**

Mensajes como este son bastante comunes y simplemente explican lo que está sucediendo y cuándo sucedió. Sí, puede ignorarlos de manera segura, pero debido a la cantidad de mensajes que ve, algunos pueden comentar o sentir que el sistema está actuando de manera poco sensible en la medida en que un archivo de registro se está llenando de información de bajo nivel. Esta información puede no servir a un propósito real, pero en algunas circunstancias, puede considerar que la información suministrada no es lo suficientemente sensible y que se necesita más información. Al final, como administradores podemos decidir qué se adapta mejor. Nuestras necesidades.

Por lo tanto, para tomar un ejemplo, incrementemos la sensibilidad del registro con el fin de solucionar problemas del sistema.

Ejecutamos el siguiente comando:

 # cat /proc/sys/kernel/printk

La salida del comando anterior le permite ver la configuración actual del kernel, que, en un sistema típico, se verá así:

4 4 1 7

printk mantiene cuatro valores numéricos que controlan una serie de configuraciones relacionadas con el registro de mensajes de error, mientras que cada mensaje de error a su vez mantiene su propio nivel de registro para definir la importancia de ese mensaje.

Los valores de nivel de registro se pueden resumir de la siguiente manera:

- 0: Emergencia del núcleo
- 1: Kernel alert; la acción debe ser tomada inmediatamente
- 2: La condición del kernel se considera crítica.
- 3: Kernel general, condición de error
- 4: Núcleo general, condición de advertencia
- 5: Kernel aviso de una condición normal pero significativa
- 6: Mensaje informativo del kernel
- 7: Mensajes de nivel de depuración del núcleo

Por lo tanto, en base a la información anterior, los valores de nivel de registro 4, 4, 1, y 7 nos dicen:

- El primer valor (4) se llama el nivel de registro de la consola. Este valor numérico define la prioridad más baja de cualquier mensaje impreso en la consola, lo que implica que cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número del nivel de registro.
- El segundo valor (4) determina el nivel de registro predeterminado para todos los mensajes que no mantienen un nivel de registro exclusivo.
- El tercer valor (1) determina la configuración de nivel de registro más baja posible para el nivel de registro de la consola general. Cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número de nivel de registro.

- El cuarto y último valor (7) determina el valor predeterminado para el nivel de registro de la consola general. De nuevo, cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número del nivel de registro.

Para realizar cambios en el nivel de registro a través de un archivo de configuración encontrado en /etc/sysctl.conf.

Este archivo le permitirá realizar ajustes precisos en la configuración predeterminada.

 # nano /etc/sysctl.conf

Por ejemplo, puede cambiar el número de mensajes agregando la siguiente línea:

kernel.printk = 5 4 1 7

Por supuesto, tal modificación implica un cambio en el núcleo, y por esta razón se justificaría un reinicio. Por lo tanto, una vez hecho esto, encontrará que la salida de la ejecución cat /proc/sys/kernel/printk debería reflejar los nuevos valores.

También podemos realizar la modificación imnediata con el comando:

 # sysctl -p

También podemos usar los comantos, tail, truncate, cut, grep, awk, diff, sed, para explotar la información de nuestros logs.

Solución de problemas de hardware

Tipos de problemas de hardware

Los problemas de hardware pueden clasificarse en dos categorías:

- error de hardware
- hardware no detectado por el sistema

1. Problemas de hardware

Es cierto que los fallos de hardware no conciernen de forma directa al sistema operativo Linux. Sin embargo, si no tenemos un hardware operativo, entonces el sistema no funcionará. El uno depende del otro.

a. Hardware del equipo que no funciona

Un componente fuera de servicio suele ser el caso más simple. Si su fuente de alimentación está muerta, la máquina no arrancará. Es evidente.

El problema puede ocurrir durante el encendido. La BIOS realiza un POST (Power-On Self Test) para verificar el correcto funcionamiento del equipo:

- la inicialización del procesador (CPU - Central Processing Unit);
- la estabilidad de la alimentación;
- la integridad del código de la BIOS;
- la integridad de la placa base;
- la inicialización de entradas y salidas (E/S o I/O);
- la visualización en pantalla de un posible mensaje indicando pulsar una tecla como [Supr] o [F2] para acceder al setup de la BIOS. Una señal sonora permite identificar a veces la etapa del inicio de E/S que ha fallado;
- la identificación del programa a ejecutar;
- la inicialización del equipo puede variar en función de su configuración...

El sistema arranca «a priori» correctamente y, por ejemplo, podemos tener una tarjeta gráfica defectuosa que provoca una resolución de pantalla más baja, una tarjeta de audio que no emite sonido, un error de paridad en la memoria, etc.

En algunos casos, el sistema operativo puede mostrar por pantalla mensajes de error o escribir en un registro. O por el contrario, se congela sin mensajes en pantalla. ¿Habrá tenido tiempo de escribir en un registro? Esto no es seguro...

b. Funcionamiento errático del hardware

Un componente de hardware provoca errores solo de vez en cuando. No contamos con suficiente información para relacionar todos estos fallos por separado. ¿Cómo encontrar la o las causas?

Además, es posible que veamos varios síntomas que en apariencia no afectan al equipo, e incluso podrían proceder de varias fuentes.

c. Problemas de firmware y controlador

Un problema de controlador de dispositivo por lo general se manifiesta de manera similar a un fallo de hardware.

¿Tenemos el controlador correcto instalado? Puede estar proporcionado por la distribución o haber sido añadido por nosotros. Su código fuente es genérico o bien está desarrollado por el fabricante.

¿Tenemos la versión correcta del controlador? La versión utilizada presenta un error que puede ser corregido con una versión más reciente. O por el contrario, el controlador es demasiado reciente. Si bien se considera estable aunque no está demostrado, e incluso probado. En este caso, será necesario sustituirlo por la versión anterior.

d. Otras consideraciones

Un ordenador puede también tener una BIOS bloqueada que le impide sacar el máximo provecho de los componentes de hardware o de sus funcionalidades.

Puede que usemos componentes de hardware que no están diseñados para operar juntos.

2. Hardware no detectado por el sistema

Un hardware de su servidor o de su estación de trabajo Linux no funciona a pesar de estar bien conectado. La primera etapa consiste en comprobar si es compatible con Linux. Para ello, podemos consultar en sitios web la HCL (Hardware Compatibility List). He aquí algunas direcciones de sitios que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda:

Sitio	Descripción
http://www.linuxquestions.org/hcl/	Foro generalista (no oficial).
https://wiki.debian.org/Hardware	Sitio oficial Debian
http://www.ubuntu.com/certification/	Sitio oficial Ubuntu
https://hardware.redhat.com/	Sitio HCL oficial de Red Hat.

Los proveedores producen hardware diseñado con solo algunos sistemas operativos en mente, puede que nunca contemos con controladores oficiales para Linux. En este caso, podemos intentar probar con controladores alternativos. Por ejemplo: las impresoras Lexmark y PCL.

Analizar el hardware

Disponemos de una multitud de herramientas nativas o a instalar para:

- Conocer los componentes del equipo.
- Verificar si el sistema detecta correctamente el hardware. Si es el caso, no queda más que encontrar el controlador adecuado para el dispositivo que probablemente sea un módulo del kernel para cargar.

1. Enumerar el hardware

El comando lshw muestra el hardware. Obtiene su información de varias fuentes:

- El archivo pci.ids. Es un registro público de todos los ID (identificaciones) conocidos que son utilizados por los dispositivos PCI. Se ubica en la carpeta /usr/share/hwdata o /usr/share/misc según la distribución de Linux.
- Los archivos /proc/bus/pci, /proc/ide, /proc/scsi /dev/sg*, /dev/CPU, /proc/device-tree, /proc/bus/usb, /sys/*.

Cabe señalar que puede tener información más o menos correcta sobre Firewire (IEEE1394) y las interfaces SCSI virtuales en un bus IDE.

a. Instalación de lshw

Este comando no se instala de forma predeterminada en todas las distribuciones de Linux. Sin embargo, el proyecto lshw puede descargarse del sitio web http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter.

Debian

lshw se encuentra en los repositorios. La instalación se realiza como sigue:

```
# apt-get install lshw
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  lshw
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Necesito descargar 234,0 kB de archivos.
Se utilizarán 814 kB de espacio de disco adicional después de esta
operación.
Des: 1 http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie/main lshw
amd64 02.17-1.1 [234 kB]
Descargados 234 kB en 0s (864 kB/s)
Seleccionando el paquete lshw previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 247269 ficheros o directorios
instalados
actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../lshw_02.17-1.1_amd64.deb ...
Desempaquetando lshw (02.17-1.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.0.2-5) ...Processing
triggers
```

```
for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Configurando lshw (02.17-1.1) ...
```

Ubuntu Server

El comando se instala por defecto. No necesitamos instarlo.

CentOS

CentOS no integra lshw en sus repositorios. Es necesario encontrar el paquete en Internet utilizando un motor de búsqueda de paquetes RPM.

Como nos hemos referido en el capítulo Arquitectura del sistema GNU/Linux - Distribuciones, CentOS 7 es una distribución basada en la compilación del código fuente de Red Hat Enterprise Linux 7.

La descarga de lshw se realiza desde un navegador web con el protocolo HTTP o FTP o bien desde un terminal con el comando wget.

Sintaxis

```
wget <URL>
```

La URL (Uniform Resource Locator) es HTTP, HTTPS y FTP.

El comando rpm (Red Hat Package Manager) instala el paquete.

Sintaxis

```
rpm <opciones> <nombre_del_paquete_RPM>
```

Opciones necesarias:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-i	--install	Instala el paquete especificado.
-v	(ninguna)	Muestra información detallada (modo «verboso»).
-h	--hash	Muestra una barra de progreso durante la instalación del paquete.

Instalación del paquete lshw 64 bits para CentOS 6

A través de un motor de búsqueda como pbone.net, encontramos el paquete RPM: lshw-B.02.17-2.el7.x86_64.rpm.

La versión B.02.17-2 64 bits (x86_64) de lshw soporta la versión de CentOS 7 o Red Hat 7.

Abra un terminal y descargue el paquete RPM:

```
# wget ftp://ftp.icm.edu.pl/vol/rzm5/linux-slc/centos/7.0.1406/
```

```
cr/x86_64/Packages/lshw-B.02.17-2.el7.x86_64.rpm
```

Procedemos a la instalación del paquete RPM:

```
# rpm -ivh lshw-B.02.17-2.el7.x86_64.rpm
Preparando...                          ################################# [100%]
Actualizando / instalando...
   1:lshw-B.02.17-2.el7                ################################# [100%]
```

Probamos el comando:

```
# lshw -version
B.02.17
```

La versión es, en el momento de la redacción de este libro, B.02.17.

b. Utilización de lshw

Sin opciones, el comando lshw recoge el conjunto del hardware detectado:

```
# lshw
debian
    description: Computer
    width: 64 bits
    capabilities: smbios-2.5 vsyscall32
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description:      *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
          size:  504MiB
     *-cpu
          product:  Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          width: 64 bits
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8
apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht
syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl xtopology
nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes xsave
avx hypervisor lahf_lm

*** Salida truncada ***
```

Permite también una visualización por clase.

Sintaxis

```
lshw <opción> <nombre_de_la_clase>
```

Opciones necesarias:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-c o -C	-class	Muestra la clase del hardware solicitado.
(ninguna)	-businfo	Muestra una lista de dispositivos con información sobre los buses.
(ninguna)	-short	Muestra el árbol de dispositivos mostrando las rutas del hardware.

Para conocer la lista de clases, escribimos en un terminal:

```
# lshw -businfo
Bus info      Device               Class       Description
==========================================================
                                   system      VirtualBox
                                   bus         VirtualBox
                                   memory      128KiB BIOS
                                   memory      496MiB System memory
cpu@0                              processor   Intel(R) Core(TM)
i7-2600 CPU      @ 3.40GHz
pci@0000:00:00.0                   bridge      440FX - 82441FX PMC
 [Natoma]
pci@0000:00:01.0                   bridge      82371SB PIIX3 ISA
 [Natoma/Triton II]
pci@0000:00:01.1                   storage     82371AB/EB/MB PIIX4
IDE
pci@0000:00:02.0                   display     VirtualBox Graphics
Adapter
pci@0000:00:03.0  eth0             network     82540EM Gigabit
Ethernet Controller
pci@0000:00:04.0                   generic     VirtualBox Guest
Service
pci@0000:00:05.0                   multimedia  82801AA AC'97 Audio
 Controller
pci@0000:00:06.0                   bus         KeyLargo/Intrepid USB
pci@0000:00:07.0                   bridge      82371AB/EB/MB PIIX4
ACPI
pci@0000:00:0b.0                   bus         82801FB/FBM/FR/FW/FRW
(ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
pci@0000:00:0d.0                   storage     82801HM/HEM
(ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode]
                 scsi0             storage
scsi@0:0.0.0     /dev/sda          disk        53GB VBOX HARDDISK
scsi@0:0.0.0,1                     /dev/sda1   volume 49GiB Linux LVM
Physical Volume partition
                 scsi2             storage
scsi@2:0.0.0     /dev/cdrom1       disk        DVD reader
```

O bien:

```
lshw -short
H/W path         Device          Class       Description
==========================================================
                                 system      VirtualBox ()
/0                               bus         VirtualBox
/0/0                             memory      128KiB BIOS
/0/1                             memory      496MiB System memory
/0/2                             processor   Intel(R) Core(TM)
i7-2600 CPU @ 3.40GHz
/0/100                           bridge      440FX - 82441FX PMC
[Natoma]
```

```
/0/100/1                          bridge      82371SB PIIX3 ISA
 [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1                        storage     82371AB/EB/MB PIIX4
IDE
/0/100/2                          display     VirtualBox Graphics
Adapter
/0/100/3           eth0           network     82540EM Gigabit
Ethernet Controller
/0/100/4                          generic     VirtualBox Guest
Service
/0/100/5                          multimedia  82801AA AC'97 Audio
Controller
/0/100/6                          bus         KeyLargo/Intrepid USB
/0/100/7                          bridge      82371AB/EB/MB PIIX4
ACPI
/0/100/b                          bus         82801FB/FBM/FR/FW/FRW
(ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
/0/100/d                          storage     82801HM/HEM
(ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode]
/0/3                              scsi0       storage
/0/3/0.0.0         /dev/sda       disk        53GB VBOX HARDDISK
/0/3/0.0.0/1       /dev/sda1      volume      49GiB Linux LVM
Physical Volume partition
/0/4               scsi2          storage
/0/4/0.0.0         /dev/cdrom1    disk        DVD reader
```

La tabla de clases disponibles:

Clase	Información acerca de
address	Los rangos de memoria (extensión ROM, memoria de vídeo...).
bridge	Los convertidores de bus internos (PCI-to-PCI bridge, AGP bridge, controlador PCMCIA, host bridge...).
bus	Los buses (USB, SCSI, Firewire...).
communication	Los dispositivos de comunicación (modem, puertos serie...).
disk	Los dispositivos de almacenamiento (CD-ROM, DVD-RW...).
display	Los dispositivos de visualización (EGA / VGA, UGA...).
generic	Los dispositivos genéricos.
input	Los dispositivos de entrada (teclado, ratón, joystick...).
memory	La memoria.
multimedia	Los dispositivos de audio y vídeo (tarjeta de sonido, tarjetas de TV, tarjeta de captura de vídeo...).
network	Las interfaces de comunicación (Ethernet, FDDI, inalámbrico...).
power	La gestión de la energía (batería, SAI...).
printer	Los dispositivos de impresión.
processor	El o los procesadores.
storage	Los controladores de disco (controlador SCSI, controlador IDE...).
system	El equipo.
tape	Los dispositivos de almacenamiento (DAT, DDS...).

volume	Los volúmenes de discos (sistemas de archivo, swap...).

2. Sistema

La clase system de lshw recopilará la información del equipo en el que estamos trabajando:

```
# lshw -c system
debsrv
    descrición: Ordinador portátil
    producto: Precision M6500 ()
    fabricante: Dell Inc.
    número de serie: C42FF02
    bits: 64 bits
    capacidades: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32
    configuración: boot=normal chásis=portátil uuid=44454C4C-
3600-1035-8046-C3C04F375031
```

El equipo analizado es un portátil Dell Precision M6500.

3. CPU

El archivo /proc/cpuinfo contiene información sobre el o los procesadores del equipo. También contamos con el comando lscpu:

```
# lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                2
On-line CPU(s) list:   0,1
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    2
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 42
Model name:            Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               3392.298
BogoMIPS:              6784.59
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              8192K
NUMA node0 CPU(s):     0,1
```

El procesador es un x86_64 I7 con un hilo de memoria por núcleo (core).

Con la clase processor de lshw obtendremos también algunos datos:

```
# lshw -c processor
  *-cpu
```

```
        product: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
        vendor: Intel Corp.
        physical id: 1
        bus info: cpu@0
        width:  64 bits
        capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae
mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse
sse2 ht syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl
xtopology nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt
aes xsave avx hypervisor lahf_lm
```

4. Tabla DMI

DMI (Desktop Management Interface) gestiona y supervisa los cambios de componentes en un equipo. El comando dmidecode permite leer esta información de manera comprensible para un ser humano.

Sintaxis

```
dmidecode <opciones>
```

Opciones útiles:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-d	--dev-mem	Lee la información desde un archivo. Por ejemplo /dev/mem.
-s	--string <palabra_clave>	Muestra información según la palabra clave: bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, system-product-name, system-version, system-serial-number, system-uuid, baseboard-manufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, base-board-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-type, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-family, processor-manufacturer, processor-version, processor-frequency.
-t	--type <tipo>	Muestra información del tipo mencionado: 0 BIOS 1 System 2 Base Board 3 Chassis

		4 Processor 5 Memory Controller 6 Memory Module 7 Cache 8 Port Connector 9 System Slots 10 On Board Devices 11 OEM Strings 12 System Configuration Options 13 BIOS Language 14 Group Associations 15 System Event Log
		16 Physical Memory Array 17 Memory Device 18 32-bit Memory Error 19 Memory Array Mapped Address 20 Memory Device Mapped Address 21 Built-in Pointing Device 22 Portable Battery 23 System Reset 24 Hardware Security 25 System Power Controls 26 Voltage Probe 27 Cooling Device 28 Temperature Probe

		29 Electrical Current Probe 30 Out-of-band Remote Access 31 Boot Integrity Services 32 System Boot 33 64-bit Memory Error 34 Management Device 35 Management Device Component 36 Management Device Threshold Data 37 Memory Channel 38 IPMI Device 39 Power Supply 40 Additional Information 41 Onboard Device Los tipos de 128 a 255 están reservados para datos OEM específicos.

Para reemplazar algunos tipos, contamos con las palabras clave:

Palabra clave	Tipo
bios	0, 13
system	1, 12, 15, 23, 32
baseboard	2, 10, 41
chassis	3
processor	4
memory	5, 6, 16, 17
cache	7
connector	8
slot	9

Las palabras clave no diferencian entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo de sintaxis

Los cuatro comandos siguientes son similares:

- dmidecode --type 2 --type 10 --type 41
- dmidecode --type 2,10,41
- dmidecode --type baseboard
- dmidecode --type BASEBOARD

Mostrar información de la BIOS

La palabra clave bios corresponde a los tipos 0 (bios) y 13 (bios language):

```
# dmidecode -t bios
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.
```

```
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
      Vendor: innotek GmbH
      Version: VirtualBox
      Release Date: 12/01/2006
      Address: 0xE0000
      Runtime Size: 128 kB
      ROM Size: 128 kB
      Characteristics:
            ISA is supported
            PCI is supported
            Boot from CD is supported
            Selectable boot is supported
            8042 keyboard services are supported (int 9h)
            CGA/mono video services are supported (int 10h)
            ACPI is supported
```

La BIOS está fabricada por innotek GmbH porque la máquina está virtualizada en VirtualBox. Habremos obtenido sus características.

5. Bus

Para ver la información acerca de los diferentes buses, contamos con los siguientes comandos:

- lspci
- lsusb
- lsscsi
- lspcmcia

Podemos utilizar lshw con la opción -businfo.

a. lspci

El comando lspci muestra información acerca de los buses PCI.

lspci se instala por defecto en las tres distribuciones. Toma sus datos del archivo /usr/share/misc/pci.ids que contiene una lista de identificadores conocidos (fabricantes, periféricos, clases...).

La herramienta update-pciids permite descargar una versión más reciente de este archivo.

```
# update-pciids
Downloaded daily snapshot dated 2016-04-30 03:15:02
```

Si por el contrario el programa lspci se compila con soporte para compresión, leerá prioritariamente /usr/share/misc/pci.ids.gz antes de leer pci.ids.

Sintaxis

```
lspci <opción>
```

Opciones útiles:

Opción corta	Descripción
(ninguna)	Muestra una lista corta de dispositivos.
-v	Muestra con detalle (verbose) información de todos los dispositivos.
-vv	Muestra con mayor detalle (verbose) información de todos los dispositivos.
-vvv	Muestra todavía con más detalle (verbose) información de todos los dispositivos.

Mostrar los buses PCI

```
# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC
[Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA
[Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
(rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH
VirtualBox Graphics Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit
Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox
Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA
AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW
(ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM
(ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
```

Mostrar una lista más detallada

```
# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DMI (rev 11)
   Subsystem: Dell Device 02ef
   Flags: fast devsel
   Capabilities: [40] #00 [0000]

00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express
Root Port 1 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
   Flags: bus master, fast devsel, latency 0
   Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
   I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
   Memory behind bridge: f6d00000-f6effff
   Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-0
0000000effffff
   Capabilities: [40] Subsystem: Dell Device 02ef
   Capabilities: [60] MSI: Enable- Count=1/2 Maskable+ 64bit-
   Capabilities: [90] Express Root Port (Slot+), MSI 00
   Capabilities: [e0] Power Management version 3
   Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
   Capabilities: [150] Access Control Services
```

```
   Capabilities: [160] Vendor Specific Information: ID=0002
Rev=0 Len=00c <?>
   Kernel driver in use: pcieport

00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Core Processor System
Management Registers (rev 11)
   Flags: fast devsel
   Capabilities: [40] Express Root Complex Integrated Endpoint,
MSI 00
   Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0000
Rev=0 Len=000 <?>

                                  ...

3f:05.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Integrated
Memory Controller Channel 1 Rank Registers (rev 04)
   Subsystem: Intel Corporation Device 8086
   Flags: bus master, fast devsel, latency 0

3f:05.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Integrated
Memory Controller Channel 1 Thermal Control Registers (rev 04)
   Subsystem: Intel Corporation Device 8086
   Flags: bus master, fast devsel, latency 0
```

Mostrar con detalle información sobre la tarjeta gráfica

Para lograr este objetivo, usamos lspci -v con un filtro:

```
# lspci -v | perl -ne '/VGA/../^$/ and /VGA|Kern/ and print'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD]
nee ATI Broadway XT [Mobility Radeon HD 5870] (prog-if 00 [VGA
controller])
   Kernel driver in use: radeon
```

b. lsusb

El comando lsusb muestra información acerca de los buses USB. La lógica de funcionamiento es similar a la de lspci.

lsusb se instala por defecto en las tres distribuciones. Toma sus datos del archivo /var/lib/usbutils/usb.ids que contiene una lista de identificadores conocidos.

El archivo usb.ids se ubica en la carpeta /usr/share/hwdata para la distribución CentOS.

Sintaxis

```
lsusb <opción>
```

Opciones útiles:

Opción corta	Descripción
(ninguna)	Muestra una lista corta de dispositivos.
-t	Crea un árbol de dispositivos USB.

-v	Muestra con detalle (verbose) información de los dispositivos visualizados.

Mostrar el bus

La clase bus de lshw permite a su vez mostrar información acerca de los buses USB:

```
# lshw -c bus
  *-core
       description: Motherboard
       product: VirtualBox
       vendor: Oracle Corporation
       physical id: 0
       version: 1.2
       serial: 0
  *-usb
       description:  USB controller
       product: KeyLargo/Intrepid USB
       vendor: Apple Inc.
       physical id: 6
       information bus: pci@0000:00:06.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: ohci bus_master cap_list
       configuration: driver=ohci-pci latency=64
       resources: irq:22 memory:f0804000-f0804fff
  *-usb:1
       description: USB controller
       product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI
Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: b
       information bus: pci@0000:00:0b.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: ohci bus_master cap_list
       configuration: driver=ohci-pci latency=64
       resources: irq:19 memory:f0805000-f0805fff
```

Mostrar una lista corta

```
# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate
Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate
Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 05ca:1815 Ricoh Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0a5c:5800 Broadcom Corp. BCM5880 Secure
Applications Processor
Bus 002 Device 003: ID 05ac:1301 Apple, Inc. iPod Shuffle 2.Gen
Bus 002 Device 004: ID 1a81:2203 Holtek Semiconductor, Inc. Laser
Gaming mouse
```

c. lsscsi

El comando lsscsi muestra una lista de dispositivos SCSI. No se instala por defecto en las tres distribuciones mencionadas en este libro.

Debian y Ubuntu

Para realizar su instalación, escriba el siguiente comando:

```
# apt-get install lsscsi
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  lsscsi
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no
actualizados.
Necesito descargar 35,6 kB de archivos.
Se utilizarán 105 kB de espacio de disco adicional después de esta
operación.
Des: 1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main lsscsi
amd64 0.27-2 [35,6 kB]
Descargados 35,6 kB en 0seg. (115 kB/s)
Seleccionando el paquete lsscsi previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 199483 ficheros o directorios
instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../lsscsi_0.27-3_amd64.deb ...
Unpacking lsscsi (0.27-2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.0.2-5)
...Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Configurando lsscsi (0.27-2) ...
```

CentOS

La instalación se realiza con yum install:

```
# yum -y install lsscsi
Complementos cargados: fastestmirror, langpacks
base                                                     | 3.6 kB     00:00
extras                                                   | 3.4 kB     00:00
updates                                                  | 3.4 kB     00:00
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mir01.syntis.net
 * extras: mir01.syntis.net
 * updates: mir01.syntis.net
Resolviendo dependencias
--> Ejecutando prueba de transacción
---> Paquete lsscsi.x86_64 0:0.27-3.el7 debe ser instalado
--> Resolución de dependencias finalizada

Dependencias resueltas

=================================================================
======

Package          Arquitectura     Versión             Repositorio    T
amaño
```

```
=================================================================
======
Instalando:
  lsscsi          x86_64           0.27-
3.el7              base         47 k

Resumen de la transacción
=================================================================
======
Instalar  1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 47 k 47 k
Tamaño instalado: 88 k
Downloading packages:
lsscsi-0.27-3.el7.x86_64.rpm                          |  47
kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando    : lsscsi-0.27-
3.el7.x86_64                              1/1
  Comprobando   : lsscsi-0.27-
3.el7.x86_64                              1/1

Instalado:
    lsscsi.x86_64 0:0.27-
3.el7

¡Listo!
```

Sintaxis

```
lsscsi <opciones>
```

Opciones necesarias:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
(ninguna)	(ninguna)	Ver resumen de los dispositivos SCSI.
-d	--device	Después de la visualización del nombre del dispositivo SCSI, se muestran entre corchetes el número principal y el número menor del dispositivo. Por ejemplo: /dev/sda [8:0].
-g	--generic	Muestra el nombre del dispositivo genérico SCSI (sg).

Ver resumen de los dispositivos SCSI

```
# lsscsi
[0:0:0:0]  disk    ATA        TOSHIBA    MK5056GS   LJ00   /dev/sda
[1:0:0:0]  cd/dvd  HL-DT-ST   DVD+-RW    GS20N      A110   /dev/sr0
[2:0:0:0]  disk    ATA        TOSHIBA    MK5056GS   LJ00   /dev/sdb
```

Vista más detallada

```
# lsscsi -dg
[0:0:0:0]    disk    ATA      TOSHIBA MK5056GS LJ00  /dev/sda
```

```
 [8:0]  /dev/sg0 [21:0]
[1:0:0:0]    cd/dvd  HL-DT-ST DVD+-RW GS20N    A110  /dev/sr0
[11:0]  /dev/sg1 [21:1]
[2:0:0:0]    disk    ATA      TOSHIBA MK5056GS LJ00  /dev/sdb
[8:16]  /dev/sg2 [21:2]
[16:0:0:0]   disk    Apple    iPod             2.70  /dev/sdc
 [8:32]  /dev/sg3 [21:3]
```

d. lspcmcia

Debian, Ubuntu Server y CentOS no incluyen por defecto este comando. Es cierto que PCMCIA es muy útil en una distribución orientada a una estación de trabajo que está instalada en un ordenador portátil.

Debian y Ubuntu Server

La instalación se realiza añadiendo el paquete pcmciautils:

```
# apt-get -y install pcmciautils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 pcmciautils
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Necesito descargar 32,6 kB de archivos.
Se utilizarán 124 kB de espacio de disco adicional después de esta
operación.
Des:  http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie/main pcmciautils amd64
018-8 [32,6 kB]
Descargados 32,6 kB en 0s (645 kB/s)
Seleccionando el paquete pcmciautils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 247275 ficheros o directorios
instalados
actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../pcmciautils_018-8_amd64.deb ...
Desempaquetando pcmciautils (018-8) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.0.2-5) ...
Configurando pcmciautils (018-8) ...
```

CentOS

El paquete pcmciautils ya no se encuentra en esta distribución.

Sintaxis

```
lspcmcia <opciones>
```

Opciones útiles:

Opción corta	Descripción
(ninguna)	Muestra una lista corta de los dispositivos PCMCIA.
-v	Muestra en detalle (verbose) la información.

Mostrar los dispositivos PCMCIA

```
# lspcmcia
Socket 0 Bridge:   [yenta_cardbus]   (bus ID: 0000:03:01.0)
```

Ver la información con más detalle

```
# lspcmcia -v
Socket 0 Bridge:   [yenta_cardbus]   (bus ID: 0000:03:01.0)
   Configuration:   state: on   ready: yes
```

6. Memoria

a. Información acerca de la memoria

El archivo /proc/meminfo devuelve bastante información sobre la memoria de un equipo. También contamos con la clase memory de lshw, que muestra las características de la memoria caché y los bancos de memoria:

```
# lshw -c memory
  *-memory
       description: System memory
       physical id: 0
       size: 1504MiB
```

b. Diagnosticar la memoria

Una máquina puede volverse inestable porque los conectores de memoria son de mala calidad o están defectuosos. Memtest86+ es una utilidad que realiza un diagnóstico completo de la memoria de un equipo.

Desde el sitio web oficial http://www.memtest.org/, descargamos la imagen ISO de Memtest86+. Tenemos dos posibilidades:

- Crear una llave USB arrancable (bootable). Deberemos elegir en el sitio **Download - Auto-installer for USB Key (Win 9X/2k/XP/7)**.
- Crear un live CD. En este caso, seleccionamos **Download - Pre-Compiled Bootable Binary (.gz)**. El archivo memtest86+-4.20.bin.gz está comprimido con gzip. En caso contrario, se ofrece otra descarga: **Download - Pre-Compiled Bootable Binary (.zip)**. Está comprimido en formato zip. Una vez efectuada la descompresión, grabe la imagen en un CD.
- Arranca el ordenador desde el CD o la llave USB. Memtest86+ se ejecuta para realizar su diagnóstico:

Si obtenemos líneas rojas en la pantalla, tenemos por seguro una tarjeta de memoria defectuosa.

Debemos apagar el equipo y sustituir la tarjeta de memoria afectada.

7. Tarjeta gráfica

Para identificar la tarjeta gráfica, utilizamos lshw con la clase video:

```
#lshw -c video
*-display
   description: VGA compatible controller
   product: SVGA II Adapter
       vendor: VMWare
       physical id: f
       bus info: pci@0000:00:0f.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master
cap_list rom
       configuration: driver=vmwgfx latency=64
       resources: irq:16 ioport:1070(size=16)
memory:e8000000-efffffff
memory:fe000000-fe7fffff memory:60000000-60007fff
```

El equipo del ejemplo utiliza la tarjeta gráfica virtual empleada por VMware. El driver utilizado es vmwgfx.

8. Discos duros

a. Información sobre los controladores

La clase storage del comando lshw muestra información sobre los controladores de disco:

```
# lshw -c storage
  *-ide
       description: IDE interface
       product: 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 7.1
       bus info: pci@0000:00:07.1
       version: 01
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: ide bus_master
       configuration: driver=ata_piix latency=64
       resources: irq:0 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6
ioport:170(size=8)
ioport:376 ioport:1060(size=16)
  *-scsi
       description: SCSI storage controller
       product: 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
       vendor: LSI Logic / Symbios Logic
       physical id: 10
       bus info: pci@0000:00:10.0
       logical name: scsi2
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: scsi bus_master cap_list rom
       configuration: driver=mptspi latency=64 maxlatency=255
mingnt=6
       resources: irq:17 ioport:1400(size=256) memory:feba0000-
febbffff
memory:febc0000-febdffff memory:60008000-6000bfff
```

```
  *-scsi
       physical id: 2
       logical name: scsi1
       capabilities: emulated
```

b. Información de los discos

La clase disk del comando lshw muestra información de los discos duros y lectores de CD o DVD:

```
# lshw -c disk
  *-disk
       description: ATA Disk
       product: TOSHIBA MK5056GS
       vendor: Toshiba
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/sda
       version: LJ00
       serial number: 11PHT6NFT
       size: 465GiB (500GB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 sectorsize=512
signature=0faa21d8
  *-cdrom
       description: DVD-RAM writer
       product: DVD+-RW GS20N
       vendor: HL-DT-ST
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@1:0.0.0
       logical name: /dev/cdrom
       logical name: /dev/cdrw
       logical name: /dev/dvd
       logical name: /dev/dvdrw
       logical name: /dev/sr0
       version: A110
       capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
       configuration: ansiversion=5 status=open
  *-disk
       description: ATA Disk
       product: TOSHIBA MK5056GS
       vendor: Toshiba
       physical id: 0.0.0
       information bus: scsi@2:0.0.0
       logical name: /dev/sdb
       version: LJ00
       numéro de série: 11PHT6NLT
       size: 465GiB (500GB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 sectorsize=512
signature=0006d92b
```

c. Información de los volúmenes

La clase volume del comando lshw muestra información de los volúmenes y de los sistemas de archivo utilizados:

```
# lshw -c volume
  *-volume:0
       description:   *-volume:0
```

```
       description: Linux filesystem partition
       vendor: Linux
       physical id: 1
       bus info: scsi@0:0.0.0,1
       logical name: /dev/sda1
       logical name: /boot
       version: 1.0
       serial: 3daed7e0-2542-4ab5-b760-313ccdab3b1f
       size: 953MiB
       capacity: 953MiB
       capabilities: primary bootable extended_attributes large_files
ext2 initialized
       configuration: filesystem=ext2 lastmountpoint=/boot
modified=2016-05-08 10:09:55 mount.fstype=ext2 mount.options=rw,
relatime mounted=2016-05-08 10:09:55 state=mounted
  *-volume:1
       description: Extended partition
       physical id: 2
       bus info: scsi@0:0.0.0,2
       logical name: /dev/sda2
       size: 7236MiB
       capacity: 7236MiB
       capabilities: primary extended partitioned
partitioned:extended
     *-logicalvolume
          description: Linux LVM Physical Volume partition
          physical id: 5
          logical name: /dev/sda5
          serial: ZNaQIt-NUfZ-UOPE-Ymeb-N2sX-wbdo-GWlATW
          size: 7236MiB
          capacity: 7236MiB
          capabilities: multi lvm2
  *-volume:2
       description: Volume EXT4
       physical id: 3
       bus info: scsi@0:0.0.0,3
       logical name: /dev/sda3
       version: 1.0
       serial: 8622251d-6c1f-4962-8840-9335ec8b7595
       size: 9537MiB
       capacity: 9537MiB
       capabilities: primary journaled extended_attributes
  *-volume
       description: Linux LVM Physical Volume partition
       physical id: 1
       bus info: scsi@1:0.0.0,1
       logical name: /dev/sdb1
       serial: cdPzp6-3Ptn-Xtxy-7ulN-xx7c-DqFh-Fmeo0k
       size: 10238MiB
       capacity: 10238MiB

       capabilities: primary journaled extended_attributes
large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2
initialized
       configuration: created=2013-05-30 20:06:04 filesystem=ext4
lastmountpoint=/home modified=2013-08-10 22:26:07
mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered
mounted=2013-08-10 22:26:07 state=mounted
```

d. El diagnóstico de un disco duro

El paquete smartmontools agrupa un conjunto de herramientas basadas en SMART (Self-Monitoring, analysis, and Reporting Technology). No se instala por defecto.

Debian ofrece una versión 6.4, mientras que Ubuntu y CentOS disponen de una versión 6.2.

Instalación en Debian y Ubuntu

Instalación del paquete smartmontools:

```
# apt-get install smartmontools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  heirloom-mailx smartmontools
0 actualizados, 2 se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
Necesito descargar 664 kB de archivos.
Se utilizarán 2.168 kB de espacio de disco adicional después de esta
operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe
heirloom-mailx amd64 12.5-2+deb7u1build0.14.04.1 [219 kB]

Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main smartmontools
amd64 6.2+svn3841-1.2 [445 kB]
Descargados 664 kB en 0seg. (691 kB/s)
Seleccionando el paquete heirloom-mailx previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 199491 ficheros o directorios
instalados
actualmente.)
Preparing to unpack .../heirloom-mailx_12.5-
2+deb7u1build0.14.04.1_amd64.deb ...
Unpacking heirloom-mailx (12.5-2+deb7u1build0.14.04.1) ...
Seleccionando el paquete smartmontools previamente no seleccionado.
Preparing to unpack .../smartmontools_6.2+svn3841-1.2_amd64.deb ...
Unpacking smartmontools (6.2+svn3841-1.2)...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1)...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16)...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Configurando heirloom-mailx (12.5-2+deb7u1build0.14.04.1)...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/heirloom-mailx para proveer
/usr/bin/mailx (mailx) en modo automático
Configurando smartmontools (6.2+svn3841-1.2) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
```

Instalación en CentOS

El paquete smartmontools ya viene instalado.

Activación de smart

La herramienta smartctl controla y supervisa los discos SMART.

Sintaxis

```
smartctl <opciones> <disco>
```

Opciones necesarias:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-s <valor>	--smart=<valor>	Activa (valor on) o desactiva (valor off) SMART en el dispositivo.
-o	--offlineauto=<valor>	Activa (valor on) o bien desactiva (valor off) la prueba «offline» automática que se realiza cada 4 horas.
-S	--saveauto=<valor>	Activa (valor on) o bien desactiva (valor off) la copia de seguridad automática SMART de los atributos específicos del proveedor del dispositivo.

El valor <disco> se reporta como sigue: /dev/sda.

Activación con éxito

```
# smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/sdb
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-3.8.0-27-generic]
(local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen,
http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
SMART Attribute Autosave Enabled.
SMART Automatic Offline Testing Enabled every four hours.
```

Activación fallida

```
# smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/sda
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org
http://smartmontools.sourceforge.net

SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability.
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or
more '-T permissive' options
```

El dispositivo no permite la activación de SMART. Es un disco virtual generado por una máquina virtual de Oracle VM VirtualBox.

Recuperación de información

```
# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org
```

```
http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba 2.5" HDD MK..56GSY
Device Model:     TOSHIBA MK5056GSYF
Serial Number:    11PHT6NLT
LU WWN Device Id: 5 000039 301805a6f
Firmware Version: LJ001D
User Capacity:    500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Tue Aug 13 12:24:19 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80)   Offline data collection
                                 activity was never started.
                                 Auto Offline Data Collection:
Enabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test
                                 routine completed
                                 without error or no self-test has
                                 ever been run.
Total time to complete Offline
data collection:          (  120) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline
immediate.
                                 Auto Offline data collection on/off
                                 support.
                                 Suspend Offline collection upon
                                 new command.
                                 Offline surface scan supported.
                                 Self-test supported.
                                 No Conveyance Self-test supported.
                                 Selective Self-test supported.
SMART capabilities:              (0x0003)   Saves SMART data before
                                 entering power-saving mode.
                                 Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
                                 General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 126) minutes.
SMART capabilities:                 (0x0039)
                                 SCT Status supported.
                                 SCT Error Recovery Control supported.
                                 SCT Feature Control supported.
                                 SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 128
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE
UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
```

```
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail
Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail
Always       -       2127
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail
Always       -       0
  9 Power_On_Minutes        0x0032   077   077   000    Old_age
Always       -       9249h+01m
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age
 Always       -       2249
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       65
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age
 Always       -       37
193 Load_Cycle_Count        0x0032   096   096   000    Old_age
Always       -       47897
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age
Always       -       41 (Min/Max 6/58)
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       9509218
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       17841953
240 Head_Flying_Hours       0x0032   096   096   000    Old_age
Always       -       99837
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       70697682754
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       235632662681
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age
Always       -       2

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hour
s)
LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      7176
       -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      4769
       -
# 3  Short offline       Completed without error       00%         0
       -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0
minute delay.
```

Test

Sintaxis

```
smartctl <opciones> <disco>
```

Opciones necesarias:

Opción		**Descripción**
corta	**larga**	
-t <valor>	--test=<valor>	El valor short efectúa una prueba corta en segundo plano. El valor long efectúa una prueba larga en segundo plano.
-X	--abort	Abandona la prueba en curso.
-l <tipo>	--log=<tipo>	Si el tipo es error, muestra los errores provenientes de la prueba. Si el tipo es selftest, muestra el registro de la funcionalidad selftest.
-q <valor>	--quietmode=<valor>	Si el valor es errorsonly entonces solo se muestran los errores.
-H	--health	El dispositivo devuelve su estado SMART.

El valor <disco> se reporta como sigue: /dev/sda.

Realizar un test corto

```
# smartctl -t short /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine
immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately
in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 2 minutes for test to complete.
Test will complete after Tue Aug 13 12:39:25 2013

Use smartctl -X to abort test.
```

El test concluirá en dos minutos.

Realizar un test largo

```
# smartctl -t long /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
```

```
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine
immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine
immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 126 minutes for test to complete.
Test will complete after Tue Aug 13 15:14:51 2013

Use smartctl -X to abort test.
```

El test concluirá en 126 minutos.

Abortar un test

```
# smartctl -X /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Abort SMART off-line mode self-test routine".
Self-testing aborted!
```

Acceso a los resultados de los tests

Pasado el tiempo indicado en el arranque de smartctl, escribimos:

```
# smartctl -l selftest /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64]
(local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke,
www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining
LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%
9249         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%
7176         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%
4769         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%
0         -
```

Acceder solo a los errores

```
# smartctl -q errorsonly -H -l selftest /dev/sdb
```

En este caso, el disco no tiene errores, ya que smartclt no devuelve nada.

9. Tarjeta de red

La clase network del comando lshw muestra información sobre las interfaces de red:

```
# lshw -c network
   *-network
       descripción: Ethernet interface
       producto: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
Controller
       fabricante: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       id físico: 0
       información del bus: pci@0000:07:00.0
       nombre lógico: eno1
       versión: 06
       serie: 2c:41:38:5d:5c:90
       tamaño: 10Mbit/s
       capacidad: 1Gbit/s
       anchura: 64 bits
       reloj: 33MHz
       capacidades: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list
ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt
1000bt-fd autonegotiation
       configuración: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169
driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware= rtl8168e-3_0.0.4
03/27/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       recursos: irq:34 ioport:4000(size=256)
memoria:c0404000-c0404fff  memoria:c0400000-c0403fff
  *-network
       descripción: Network controller
       producto: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
       fabricante: Broadcom Corporation
       id físico: 0
       información del bus: pci@0000:0d:00.0
       versión: 01
       anchura: 64 bits
       reloj: 33MHz
       capacidades: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuración: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       recursos: irq:17 memoria:c4500000-c4503fff
  *-network
       descripción: Interfaz inalámbrica
       id físico: 1
       nombre lógico: wlp13s0b1
       serie: ac:81:12:b9:a5:c0
       capacidades: ethernet physical wireless
       configuración: broadcast=yes driver=brcmsmac
driverversion=4.4.0-21-generic firmware=610.812 ip=192.168.1.24
link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
```

El equipo posee dos interfaces:

- Una es inalámbrica (wireless): una tarjeta BCM4313 de Broadcom con una dirección MAC ac:81:12:b9:a5:c0. Su nombre lógico es /dev/wlp13s0b1.
- La otra es cableada: una RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit de Realtek con una dirección MAC 2c:41:38:5d:5c:90. Su nombre lógico es /dev/eno1.

Tarjeta de red sin controlador de dispositivo

El equipo cuenta con una tarjeta de red Intel. El comando ifconfig muestra solo la interfaz de loopback, siendo lo su nombre lógico:

```
# ifconfig
```

```
lo   Link encap:Bucle local
     inet adr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
     adr inet6: ::1/128 Scope:Host
 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 lg file transmisión:0
 RX bytes:836 (1.6 KiB) TX bytes:836 (1.6 KiB)
```

La visualización de la clase network con lshw nos devuelve esto:

```
# lshw -c network
*-network UNCLAIMED
      description: Ethernet controller
      product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
      vendor: Intel Corporation
      physical id: 3
      bus info: pci@0000:00:03.0
      version: 02
      width: 32 bits
      clock: 66MHz
      capabilities: pm pcix cap_list
      configuration: latency=64 mingnt=255
      resources: memory:f0000000-f001ffff ioport:d010(size=8)
```

La palabra UNCLAIMED a la derecha de la palabra network en la segunda línea, significa que la interfaz de red Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller se ha detectado. Sin embargo, no se ha asignado ningún controlador de dispositivo.

No cuenta con un nombre lógico como eth0 ya que este no se indica. La comprobación puede realizarse a su vez de esta manera:

```
# ifconfig eth0
eth0: error fetching interface information: Device not found
```

Recuerde que las interfaces de comunicación de la distribución CentOS 7 tienen como nombre lógico enpXsY, donde X es el número del puerto e y el número de la ubicación (slot).

Como conclusión, el hardware se ha detectado de forma correcta por el sistema. No falta más que la instalación del controlador compatible con el dispositivo, que sin duda es un módulo del kernel a cargar. Se llama e1000 para las tarjetas Intel Pro Gigabit.

```
# modprobe e1000
```

Verificación de la carga:

```
# lsmod |grep e1000
e1000      90558      0
```

El módulo se encuentra cargado de forma correcta. La tarjeta de red tiene como nombre lógico eth0.

```
# ifconfig eth0
```

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:1a:1a:48
          inet adr:192.168.1.204  Bcast:192.168.1.255
Mask:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe1a:1a48/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:13308 (12.9 KiB)  TX bytes:19770 (19.3 KiB)
```

Tarjeta con un controlador de dispositivo

Tenemos el mismo equipo que en el ejemplo anterior, con una tarjeta de red Intel.

El resultado del comando ifconfig indica que las interfaces eth0 y lo están presentes:

```
# ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:db:fb:ad
      inet adr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Masque:255.255.255.0
      adr inet6: fe80::a00:27ff:fedb:fbad/64 Scope:Lien
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmission:1000
      RX bytes:1240 (1.2 KiB)  TX bytes:6521 (6.3 KiB)

lo    Link encap:Boucle locale
      inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
      adr inet6: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
      RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmisión:0
      RX bytes:1664 (1.6 KiB) TX bytes:1664 (1.6 KiB)
```

Mostrar, con lshw, el hardware de la clase network:

```
# lshw -c network
*-network
      description: Ethernet interface
      product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
      vendor: Intel Corporation
      physical id: 3
      bus info: pci@0000:00:03.0
      logical name: eth0
      version: 02
      serial: 08:00:27:dbb:f:ad
      size: 1GB/s
      capacity: 1GB/s
      width: 32 bits
      clock: 66MHz
      capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical
tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
      configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000
driverversion=7.3.21-k5-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=10.0.2.15
latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes port=twisted pair
speed=1GB/s
      resources: irq:19 memory:f0000000-f001ffff
ioport:d010(size=8)
```

Por un lado, la interfaz de red Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller no se encuentra UNCLAIMED, y a su vez cuenta con el nombre lógico eth0.

El controlador de dispositivo e1000 se encuentra bien e instalado de forma correcta ya que podemos leer Driver=e1000.

Laboratorio

1. Inicie una sesión en una consola como el usuario root.

2. Compruebe la presencia del comando lshw. Si no se encuentra, instálelo.

3. Identifique el nombre de la interfaz de comunicación cableada con lshw y el nombre del controlador del dispositivo.

4. Visualice las entradas del registro del controlador.

5. Verifique que el controlador está cargado.

6. Descargue el módulo del kernel que controla esta interfaz.

7. Compruebe con lshw si la interfaz de comunicación no ha dejado un nombre lógico o un controlador.

8. Descargue el módulo del kernel que controla esta interfaz.

Solución laboratorio:

2. Compruebe la presencia del comando lshw. Si no se encuentra, instálelo.

- Debian:

```
# apt-get install lshw
```

- **Centos:**

```
# rpm -qa lshw
```

- El comando ya se encuentra instalado en la distribución Ubuntu Server.
- CentOS no cuenta con esta herramienta en sus repositorios. Debemos descargar este paquete RPM desde Internet (los motores de búsqueda pbone.net o rpmfind.et nos pueden ayudar) y luego instalarlo:
- **# wget ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/centos/7.1.1503/os/**
- **x86_64/ packages/lshw-B.02.17-2.el7.x86_64.rpm**
  # rpm -ivh lshw-B.02.17-2.el7.x86_64.rpm

  #yum -y install lshw

  Cabe señalar que la versión del paquete y la dirección del sitio web pueden evolucionar con el tiempo.

3. Identifique el nombre de la interfaz de comunicación cableada con lshw y el nombre del controlador del dispositivo:

```
# lshw -c network
*-network
      description: Ethernet interface
      product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
      vendor: Intel Corporation
      physical id: 3
      bus info: pci@0000:00:03.0
      logical name: eth0
      version: 02
      serial: 08:00:27:dbb:f:ad
      size: 1GB/s
      capacity: 1GB/s
      width: 32 bits
      clock: 66MHz
      capabilities: pm pcix bus_master cap_list ethernet physical
tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
      configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000
driverversion=7.3.21-k8-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=10.0.2.15
latency=64 link=yes mingnt=255 multicast=yes port=twisted pair
speed=1GB/s
      resources: irq:19 memory:f0000000-f001ffff
ioport:d010(size=8)
```

El nombre lógico de la interfaz Ethernet 82540EM Gigabit Ethernet Controller es eth0. El controlador de dispositivo (driver), que es un módulo del kernel, es e1000.

4. Visualice las entradas del registro del controlador.

El registro donde se encuentra la información relativa a los dispositivos es /var/log/dmesg:

```
# dmesg |grep e1000
[    0.280719] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version
7.3.21-k8-NAPI
[    0.280720] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[    0.634449] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit)
08:00:27:3a:17:d8
[    0.634449] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network
Connection
[    7.108646] e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow
Control: RX
```

5. Compruebe si el controlador está cargado:

```
# lsmod |grep e1000
e1000                 122545  0
```

6. Descargue el módulo del kernel que controla esta interfaz.

- Con modprobe:

```
# modprobe -rv e1000
```

- Con rmmod:

```
# rmmod e1000
```

7. Compruebe con lshw si la interfaz de comunicación no ha dejado un nombre lógico o un controlador.

```
# lshw -c network
*-network UNCLAIMED
      description: Ethernet controller
      product: 82540EM Gigabit Ethernet Controller
      vendor: Intel Corporation
      physical id: 3
      bus info: pci@0000:00:03.0
      version: 02
      width: 32 bits
      clock: 66MHz
      capabilities: pm pcix cap_list
      configuration: latency=64 mingnt=255
      resources: memory:f0000000-f001ffff ioport:d010(size=8)
```

Observamos que la interfaz ya no cuenta con el nombre lógico eth0 y la ausencia del piloto e1000.

8. Descargue el módulo del kernel que controla esta interfaz.

```
# modprobe e1000
```

References

- The Red Hat customer portal: https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/
- Syslog Severity Levels: http://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Severity_levels
- The Dmesg Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg
- The Cat Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Cat_(Unix)
- The Grep Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Grep
- The Diff Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility
- The Tail Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Tail
- The Less Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Less_(Unix)